

PHỤ LỤC 3

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CHUẨN BỊ BÀI, TỰ HỌC

Học phần: Phương thức trị liệu – Mã học phần: PTL024344

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Mục đích

Phụ lục này cụ thể hóa phương pháp Hướng dẫn tự học có định hướng (Guided Self-learning) theo Hướng dẫn số 292/HD-ĐHKTYĐĐN về lựa chọn phương pháp dạy học, nhằm giúp sinh viên chủ động chuẩn bị bài trước giờ lý thuyết và thực hành, tự lượng giá sau mỗi bài và vận dụng kiến thức vào tình huống nghề nghiệp. Mỗi bài học được thiết kế liên kết đồng bộ (constructive alignment) giữa chuẩn đầu ra bài học (LLO), chuẩn đầu ra học phần (CLO1–CLO5), hoạt động tự học và các cột điểm đánh giá (TCTN, LT1, LT2, TH1, TH2, KTHP) theo Hướng dẫn số 216/HD-ĐHKTYĐĐN và số 262/HD-ĐHKTYĐĐN.

2. Quy trình tự học cho mỗi bài

- Bước 1 – Trước giờ lý thuyết: đọc tài liệu có hướng dẫn theo mục 3 của từng bài; nắm các thuật ngữ ở mục 4; trả lời nháp các câu hỏi định hướng; ghi Nhật ký học tập (3 ý chính + 1 câu hỏi muốn hỏi giảng viên).
- Bước 2 – Trước giờ thực hành: đọc quy trình kỹ thuật; xem video do Bộ môn cung cấp trên LMS; đối chiếu Bảng kiểm và Rubric của TH1 (Bài 1–8) hoặc TH2 (Bài 9–16) tại Phụ lục 2 để biết các bước trọng yếu và tiêu chí sẽ được quan sát.
- Bước 3 – Sau buổi học: trả lời câu hỏi tự lượng giá (mục 5); làm quiz 5 câu trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp; giải bài tập tình huống (mục 6) và nộp lên LMS khi được giảng viên yêu cầu.

3. Minh chứng tự học và liên kết với đánh giá

- Nhật ký học tập, kết quả quiz e-learning và bản giải tình huống nộp trên LMS là minh chứng cho tiêu chí “chuẩn bị bài” và “tinh thần tự học, tự nghiên cứu” của cột điểm Tự chủ trách nhiệm (TCTN, CLO4) – Mục 10.1.
- Câu hỏi tự lượng giá gồm câu hỏi ngắn và câu MCQ lý thuyết/MCQ tình huống, có cấu trúc tương tự bài kiểm tra LT1 (Phần A, B), LT2 (Phần C) và thi kết thúc học phần (KTHP) – CLO1, CLO3.
- Bài tập tình huống mô phỏng Giai đoạn 1 của bài thi thực hành TH1/TH2 (bốc thăm tình huống, xác định chỉ định – chống chỉ định, lựa chọn kỹ thuật) – CLO2, CLO3, CLO5.
- Đáp án các câu MCQ được cung cấp để sinh viên tự đối chiếu; câu hỏi ngắn và bài tập tình huống được giảng viên phản hồi trên lớp hoặc trên LMS.

4. Phân bố thời gian tự học (110 giờ) theo bài học

Bài	Tên bài	LT (tiết)	TH (tiết)	Tự học (giờ)	CLO	Cột điểm liên quan
PHẦN A. ĐIỆN TRỊ LIỆU						
1	Năng lượng bức xạ, các định luật và điều trị bằng tia	1	3	4	CLO1, CLO2, CLO4, CLO5	LT1, TH1, KTHP, TCTN

Bài	Tên bài	LT (tiết)	TH (tiết)	Tự học (giờ)	CLO	Cột điểm liên quan
2	Điều trị bằng sóng	5	9	18	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	LT1, TH1, KTHP, TCTN
3	Các dòng điện xung	3	9	14	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	LT1, TH1, KTHP, TCTN
4	Máy kéo cột sống	1	3	4	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	LT1, TH1, KTHP, TCTN
PHẦN B. KỸ THUẬT TÁC ĐỘNG MÔ MỀM TRỊ LIỆU						
5	Xoa bóp tại chỗ	2	3	6	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	LT1, TH1, KTHP, TCTN
6	Nén và day điểm kích hoạt	2	3	6	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	LT1, TH1, KTHP, TCTN
7	Trượt dọc theo thớ cơ	1	3	4	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	LT1, TH1, KTHP, TCTN
8	Kéo dẫn	1	3	4	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	LT1, TH1, KTHP, TCTN
PHẦN C. KỸ THUẬT TẠO THUẬN THẦN KINH CƠ CẢM THỤ BẢN THỂ (PNF)						
9	Đại cương về kỹ thuật tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể	1	0	4	CLO1, CLO4	LT2, KTHP, TCTN
10	Các mẫu chuyển động	1	2	4	CLO1, CLO2, CLO4, CLO5	LT2, TH2, KTHP, TCTN
11	Những thao tác cơ bản của kỹ thuật tạo thuận	2	3	6	CLO1, CLO2,	LT2, TH2, KTHP,

Bài	Tên bài	LT (tiết)	TH (tiết)	Tự học (giờ)	CLO	Cột điểm liên quan
					CLO4, CLO5	TCTN
12	Những kỹ thuật đặc hiệu	2	5	8	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	LT2, TH2, KTHP, TCTN
13	Các mẫu PNF của cổ	2	3	6	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	LT2, TH2, KTHP, TCTN
14	Các mẫu PNF của thân	2	3	6	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	LT2, TH2, KTHP, TCTN
15	Các mẫu PNF của chi trên	2	4	8	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	LT2, TH2, KTHP, TCTN
16	Các mẫu PNF của chi dưới	2	4	8	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	LT2, TH2, KTHP, TCTN
Tổng		30	60	110		

5. Danh mục tài liệu và ký hiệu sử dụng trong Phụ lục

Ký hiệu	Tài liệu
[TL1]	Lê Quang Khanh (2018), Giáo trình Tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. (Tài liệu bắt buộc – Mục 6.1)
[TL2]	Nguyễn Thị Hạnh (2024), Bài giảng Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ thần kinh cơ nâng cao, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. (Tài liệu bắt buộc – Mục 6.1)
[TL3]	Cao Bích Thủy (2016), Các phương thức điều trị Vật lý trị liệu I, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. (Tài liệu bắt buộc – Mục 6.1)
[TL4]	Lê Quang Khanh (2016), Các phương thức điều trị Vật lý trị liệu II, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. (Tài liệu bắt buộc – Mục 6.1)
[TK1]	Lê Khánh Điền, Nguyễn Thi Hương (2008), Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. (Tài liệu tham khảo – Mục 6.2)
[TK2]	Adler S.S., Beckers D., Buck M. (2014), PNF in Practice: An Illustrated Guide, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg. (Tài liệu tham khảo – Mục 6.2)

Ký hiệu	Tài liệu
[MR1]	Bộ Y tế (2014), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng, ban hành kèm Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014. (Tài liệu mở rộng – đề xuất bổ sung Mục 6.2)
[MR2]	Cameron M.H. (2018), Physical Agents in Rehabilitation: An Evidence-Based Approach to Practice, 5th ed., Elsevier. (Tài liệu mở rộng – đề xuất bổ sung Mục 6.2)
[MR3]	Donnelly J.M., Fernández-de-las-Peñas C., Finnegan M., Freeman J.L. (2019), Travell, Simons & Simons' Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual, 3rd ed., Wolters Kluwer. (Tài liệu mở rộng – đề xuất bổ sung Mục 6.2)
[MR4]	Kisner C., Colby L.A., Borstad J. (2018), Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques, 7th ed., F.A. Davis. (Tài liệu mở rộng – đề xuất bổ sung Mục 6.2)

Ghi chú: “tr. ...” là số trang theo bản tài liệu đang lưu hành tại Thư viện/Bộ môn; giảng viên cập nhật cụ thể và đăng kèm trên LMS trước mỗi học kỳ.

II. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI, TỰ HỌC CHO TỪNG BÀI

PHẦN A. ĐIỆN TRỊ LIỆU

Bài 1. Năng lượng bức xạ, các định luật và điều trị bằng tia

Thời lượng: Lý thuyết 1 tiết – Thực hành 3 tiết – Tự học 4 giờ. **Chuẩn đầu ra học phần:** CLO1, CLO2, CLO4, CLO5.

1. Tóm tắt

Bài học giới thiệu bản chất của sóng điện từ, phổ điện từ và các quá trình phản chiếu, khúc xạ, hấp thu khi năng lượng bức xạ tác động lên mô cơ thể; các định luật chi phối liều chiếu gồm định luật Grotthus – Draper, định luật nghịch đảo bình phương khoảng cách và định luật cosin (Lambert). Trọng tâm của bài là tia hồng ngoại: nguồn phát xạ, tác dụng sinh lý (tăng nhiệt mô nông, giãn mạch, giảm đau, giảm co thắt cơ), tác dụng điều trị, ứng dụng lâm sàng, chống chỉ định, tai biến và quy trình kỹ thuật chiếu hồng ngoại. Đây là kiến thức nền tảng để người học lý giải cơ chế của các phương thức vật lý dùng năng lượng bức xạ ở các bài tiếp theo (CLO1), đồng thời là cơ sở để thực hiện an toàn kỹ thuật chiếu hồng ngoại trên người bệnh giả định (CLO2, CLO5).

2. Các bước cần chuẩn bị

SV đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sinh viên” của học phần và thực hiện các bước sau:

a) Trước giờ lý thuyết – SV nắm vững các nội dung sau:

- Đọc [TL3] phần Năng lượng bức xạ và Tia hồng ngoại; ghi lại 3 ý chính vào Nhật ký học tập.
- Ôn lại kiến thức Vật lý – Lý sinh: bước sóng, tần số, năng lượng của sóng điện từ; vẽ sơ đồ phổ điện từ và xác định vị trí của tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại.
- Nắm vững: các quá trình phản chiếu, khúc xạ, hấp thu; nội dung và ý nghĩa thực hành của 3 định luật (Grotthus – Draper, nghịch đảo bình phương khoảng cách, cosin).
- Nắm vững: tác dụng sinh lý, tác dụng điều trị, chỉ định, chống chỉ định, tai biến của tia hồng ngoại.

b) Trước giờ thực hành:

- Đọc trước quy trình kỹ thuật chiếu đèn hồng ngoại; tự lập sơ đồ các bước (chuẩn bị người bệnh – chuẩn bị đèn – tiến hành – theo dõi – kết thúc).
- Xem trước Bảng kiểm và Rubric TH1 (Phụ lục 2) để biết các bước trọng yếu sẽ được quan sát, đặc biệt bước kiểm tra cảm giác nóng – lạnh và kiểm tra chống chỉ định.

c) Sau buổi học:

- Trả lời các câu hỏi tự lượng giá; làm quiz 5 câu trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.
- Giải bài tập tình huống ở mục 6 và nộp bản giải ngắn (≤ 1 trang) lên LMS.

d) Liên hệ thực tiễn:

- Quan sát việc sử dụng đèn hồng ngoại tại gia đình, phòng khám, spa; nhận xét những sai sót có thể gây bỏng hoặc tổn thương mắt.
- Chuẩn bị 01 tình trạng bệnh lý thường gặp (ví dụ: đau cơ vùng cổ vai mạn tính) có thể chỉ định chiếu hồng ngoại và 01 tình trạng không được chiếu.

3. Tài liệu cần tham khảo

- [TL3] Cao Bích Thủy (2016), Các phương thức điều trị Vật lý trị liệu I, Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – bài Năng lượng bức xạ và điều trị bằng tia hồng ngoại, tr. ...
- [MR1] Bộ Y tế (2014), Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (Quyết định số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014) – quy trình điều trị bằng tia hồng ngoại.
- [MR2] Cameron M.H. (2018), Physical Agents in Rehabilitation, 5th ed., Elsevier – phần Superficial thermal agents / Light.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Sóng điện từ	<i>Electromagnetic wave</i>	Dao động lan truyền của điện trường và từ trường, không cần môi trường vật chất.
Bước sóng	<i>Wavelength (λ)</i>	Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp; tỉ lệ nghịch với tần số.
Hấp thu	<i>Absorption</i>	Năng lượng bức xạ được mô giữ lại và chuyển thành nhiệt hoặc phản ứng sinh học.
Định luật Grotthus – Draper	<i>Grotthus–Draper law</i>	Chỉ năng lượng được hấp thu mới gây ra tác dụng sinh học.
Định luật nghịch đảo bình phương	<i>Inverse square law</i>	Cường độ tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ nguồn đến bề mặt chiếu.
Định luật cosin	<i>Cosine law (Lambert)</i>	Năng lượng tới bề mặt đạt tối đa khi tia chiếu vuông góc với bề mặt.
Tia hồng ngoại	<i>Infrared radiation (IR)</i>	Bức xạ có bước sóng khoảng 760 nm – 1 mm, tác dụng chủ yếu là nhiệt nóng.
Ban đỏ do nhiệt	<i>Thermal erythema</i>	Đỏ da do giãn mạch, xuất hiện sớm và mất nhanh sau chiếu.

5. Các câu hỏi tự lượng giá

a) Câu hỏi ngắn:

1. Trình bày các quá trình phản chiếu, khúc xạ, hấp thu và ý nghĩa của chúng đối với liệu điều trị.
2. Phân tích ý nghĩa thực hành của định luật nghịch đảo bình phương khoảng cách và định luật cosin khi đặt đèn hồng ngoại.
3. Phân tích tác dụng sinh lý của tia hồng ngoại và liên hệ với các chỉ định điều trị chính.
4. Liệt kê các chống chỉ định và tai biến của chiếu hồng ngoại; nêu biện pháp đề phòng tương ứng.

b) Câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 phương án đúng nhất):

Câu 1. Khi tăng khoảng cách từ đèn hồng ngoại đến da từ 50 cm lên 100 cm, cường độ bức xạ tới da sẽ:

- A. Giảm còn 1/2
- B. Không thay đổi
- C. Giảm còn 1/4
- D. Tăng gấp đôi

Câu 2. Tia chiếu tới bề mặt da tạo năng lượng hấp thu lớn nhất khi:

- A. Vuông góc với bề mặt da
- B. Tạo góc 30° với bề mặt da
- C. Tạo góc 45° với bề mặt da
- D. Song song với bề mặt da

Câu 3. Người bệnh 62 tuổi, đái tháo đường, giảm cảm giác bàn chân, đau gót chân. Quyết định phù hợp nhất về chiếu hồng ngoại vùng bàn chân là:

- A. Chiếu với khoảng cách 30 cm để tăng hiệu quả
- B. Chiếu bình thường 30 phút
- C. Không chiếu hoặc chỉ cân nhắc khi bảo đảm theo dõi chặt, vì nguy cơ bỏng do giảm cảm giác
- D. Chiếu kèm chườm nóng để tăng tác dụng

Đáp án: 1–C; 2–A; 3–C.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống: Anh N., 45 tuổi, nhân viên văn phòng, đau mỗi vùng cổ vai hai bên 3 tháng nay, đau tăng cuối ngày làm việc. Khám: co cứng cơ thang trên hai bên, không sốt, da vùng cổ vai bình thường, cảm giác nóng – lạnh bình thường. Bác sĩ chỉ định chiếu đèn hồng ngoại vùng cổ vai.

Yêu cầu:

- 1) Phân tích cơ sở lựa chọn tia hồng ngoại cho người bệnh này (tác dụng sinh lý nào được tận dụng?).
- 2) Liệt kê những nội dung cần kiểm tra trước khi chiếu để loại trừ chống chỉ định.
- 3) Đề xuất khoảng cách, góc chiếu, thời gian chiếu; giải thích dựa trên các định luật đã học.
- 4) Nếu trong lúc chiếu người bệnh than nóng rát, kỹ thuật viên cần xử trí thế nào?

Bài 2. Điều trị bằng sóng

Thời lượng: Lý thuyết 5 tiết – Thực hành 9 tiết – Tự học 18 giờ. **Chuẩn đầu ra học phần:** CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5.

1. Tóm tắt

Bài học trình bày bốn phương thức điều trị bằng sóng thường dùng trong Vật lý trị liệu: dòng cao tần và thấu nhiệt sóng ngắn, laser công suất thấp, sóng xung kích và siêu âm điều trị. Với mỗi phương thức, người học tìm hiểu nguyên lý vật lý, tác dụng nhiệt và không nhiệt, thông số điều trị, chỉ định, chống chỉ định, tai biến, biện pháp đề phòng, cách chuẩn bị máy và người bệnh, cũng như quy trình bảo đảm an toàn cho người bệnh và thiết bị. Bài học giúp người học so sánh độ xuyên sâu và tác dụng của từng loại sóng để lựa chọn phương thức phù hợp với vị trí tổn thương, giai đoạn bệnh và đáp ứng của người bệnh (CLO1, CLO3), đồng thời hình thành kỹ năng vận hành máy đúng quy trình, an toàn và chuyên nghiệp (CLO2, CLO5).

2. Các bước cần chuẩn bị

SV đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sinh viên” của học phần và thực hiện các bước sau:

a) Trước giờ lý thuyết – SV nắm vững các nội dung sau:

- Đọc [TL3] các bài: Dòng cao tần và thấu nhiệt sóng ngắn; Laser; Sóng xung kích; Siêu âm điều trị.
- Lập bảng so sánh 4 phương thức theo các cột: bản chất sóng (điện từ/cơ học) – tần số/bước sóng – độ xuyên sâu – tác dụng chính (nhiệt/không nhiệt) – chỉ định – chống chỉ định – tai biến.
- Nắm vững: phương pháp điện dung và cảm ứng của sóng ngắn; chế độ liên tục và xung; liều theo cảm giác người bệnh.
- Nắm vững: đặc tính của laser (đơn sắc, kết hợp, định hướng), cách tính mật độ năng lượng (J/cm^2) và yêu cầu bảo vệ mắt.
- Nắm vững: tần số 1 MHz và 3 MHz của siêu âm và độ sâu tương ứng, chu kỳ xung (duty cycle), ERA, BNR, chất tiếp âm.
- Nắm vững: sóng xung kích hội tụ và tỏa tia; các thông số (áp lực, số xung, tần số) và chỉ định điển hình.

b) Trước giờ thực hành:

- Đọc quy trình kỹ thuật vận hành máy sóng ngắn, siêu âm, laser, sóng xung kích; tự liệt kê các bước kiểm tra an toàn máy trước khi điều trị.
- Đối chiếu với Bảng kiểm TH1 (Phụ lục 2): bước 4 (kiểm tra máy) và bước 5 (thiết lập thông số).

c) Sau buổi học:

- Hoàn thiện bảng so sánh 4 phương thức và đưa vào Nhật ký học tập.
- Trả lời câu hỏi tự lượng giá; làm quiz e-learning; giải tình huống mục 6 theo nhóm 4–6 SV và nộp lên LMS.

d) Liên hệ thực tiễn:

- Tìm hiểu tại cơ sở thực hành hoặc qua tài liệu: những loại máy sóng nào đang được sử dụng tại khoa Phục hồi chức năng và các quy định an toàn được dán tại phòng máy.
- Chuẩn bị 01 bệnh lý cơ xương khớp thường gặp (viêm gân, viêm cân gan chân, thoái hóa khớp...) và đề xuất phương thức sóng phù hợp.

3. Tài liệu cần tham khảo

- [TL3] Cao Bích Thủy (2016), Các phương thức điều trị Vật lý trị liệu I, Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – các bài Sóng ngắn, Laser, Sóng xung kích, Siêu âm điều trị, tr. ...
- [MR1] Bộ Y tế (2014), Quyết định 54/QĐ-BYT – các quy trình điều trị bằng sóng ngắn, siêu âm, laser công suất thấp, sóng xung kích.
- [MR2] Cameron M.H. (2018), Physical Agents in Rehabilitation, 5th ed., Elsevier – phần Ultrasound; Diathermy; Lasers and Light.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Thấu nhiệt sóng ngắn	<i>Shortwave diathermy (SWD)</i>	Dòng cao tần (thường 27,12 MHz) tạo nhiệt sâu trong mô.

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Phương pháp điện dung / cảm ứng	<i>Capacitive / Inductive method</i>	Hai cách đặt điện cực của sóng ngắn; điện dung làm nóng mô nông và mỡ nhiều hơn, cảm ứng làm nóng cơ nhiều hơn.
Laser công suất thấp	<i>Low-level laser therapy (LLLT)</i>	Ánh sáng đơn sắc, kết hợp, định hướng; tác dụng quang sinh học không nhiệt.
Mật độ năng lượng	<i>Energy density (J/cm²)</i>	Năng lượng (J) chia cho diện tích chiếu (cm ²); thông số liều của laser.
Sóng xung kích	<i>Extracorporeal shock wave therapy (ESWT)</i>	Sóng áp lực cơ học biên độ cao, thời gian ngắn; dạng hội tụ hoặc tỏa tia.
Siêu âm điều trị	<i>Therapeutic ultrasound</i>	Sóng âm tần số 1–3 MHz; tác dụng nhiệt và không nhiệt (vi dòng, tạo bọt hốc ổn định).
Chu kỳ xung	<i>Duty cycle</i>	Tỉ lệ thời gian phát sóng trong một chu kỳ (ví dụ 20%, 50%, 100% = liên tục).
Diện tích bức xạ hiệu dụng	<i>Effective radiating area (ERA)</i>	Phần diện tích đầu phát thực sự phát ra siêu âm.
Tỉ số không đồng đều của chùm tia	<i>Beam non-uniformity ratio (BNR)</i>	Tỉ số cường độ đỉnh/cường độ trung bình; BNR thấp an toàn hơn.

5. Các câu hỏi tự lượng giá

a) Câu hỏi ngắn:

- So sánh phương pháp điện dung và phương pháp cảm ứng của sóng ngắn về cách đặt điện cực và loại mô được làm nóng nhiều nhất.
- Phân tích các biện pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh, người vận hành và máy khi điều trị bằng sóng ngắn.
- Một máy laser công suất 50 mW chiếu trên diện tích 1 cm² trong 60 giây: tính mật độ năng lượng. Nêu các yêu cầu an toàn mắt.
- Phân tích căn cứ lựa chọn tần số (1 MHz hay 3 MHz) và chế độ (liên tục hay xung) của siêu âm theo độ sâu tổn thương và giai đoạn viêm.
- Trình bày chỉ định, chống chỉ định và tai biến của sóng xung kích.

b) Câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 phương án đúng nhất):

Câu 1. Người bệnh có nếp vết kim loại cột sống thắt lưng. Phương thức nào CHỐNG CHỈ ĐỊNH tại vùng này?

- Chiếu hồng ngoại
- Chườm lạnh
- Xoa bóp nhẹ cơ cạnh sống
- Thấu nhiệt sóng ngắn

Câu 2. Viêm gân trên gai giai đoạn bán cấp, tổn thương ở độ sâu khoảng 1–2 cm. Lựa chọn thông số siêu âm hợp lý nhất là:

- 1 MHz, liên tục, 2,0 W/cm²
- 3 MHz, xung 20%, cường độ thấp
- 1 MHz, xung 20%, 3,0 W/cm²
- 3 MHz, liên tục, 2,5 W/cm²

Câu 3. Biện pháp an toàn BẮT BUỘC đối với cả người bệnh và kỹ thuật viên khi điều trị laser là:

- A. Bôi gel tiếp âm
- B. Tháo bỏ đồ trang sức kim loại toàn thân
- C. Đặt khăn hút ẩm giữa điện cực và da
- D. Đeo kính bảo hộ đúng bước sóng

Đáp án: 1–D; 2–B; 3–D.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống: Bà T., 52 tuổi, đau gót chân phải 8 tháng, đau nhói nhất ở những bước đi đầu tiên buổi sáng; chẩn đoán viêm cân gan chân mạn tính, đã dùng thuốc giảm đau và miếng lót gót nhưng ít cải thiện. Tiền sử: tăng huyết áp đang điều trị ổn định, không dùng thuốc chống đông, không có thai, không có kim loại cấy ghép.

Yêu cầu:

- 1) Đề xuất phương thức điều trị bằng sóng phù hợp nhất cho tình trạng mạn tính này và giải thích cơ chế.
- 2) Nêu các thông số cần thiết lập và các bước chuẩn bị máy, chuẩn bị người bệnh.
- 3) Liệt kê các chống chỉ định cần kiểm tra lại trước khi điều trị.
- 4) Nếu bà T. đang dùng thuốc chống đông, lựa chọn của em thay đổi như thế nào? Có thể thay bằng phương thức nào?

Bài 3. Các dòng điện xung

Thời lượng: Lý thuyết 3 tiết – Thực hành 9 tiết – Tự học 14 giờ. **Chuẩn đầu ra học phần:** CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5.

1. Tóm tắt

Bài học trình bày khái niệm kích thích điện, cơ sở sinh lý của sự đáp ứng thần kinh – cơ với dòng điện (ngưỡng kích thích, đường cong cường độ – thời gian, lưu huyết, thời trị) và các thông số của dòng điện xung (dạng xung, độ rộng xung, tần số, cường độ, thời gian bật/tắt). Người học tìm hiểu các dòng kích thích thần kinh – cơ, các dòng điện giảm đau (TENS, dòng giao thoa, dòng diadynamic, dòng một chiều đều), nguyên tắc lựa chọn dòng điện, xác định điểm vận động và vị trí đặt điện cực, kỹ thuật điều trị bằng điện cực điểm và điện cực tấm. Bài học giúp người học lý giải cơ chế (CLO1), lựa chọn dòng điện và vị trí điện cực phù hợp với mục tiêu điều trị và đáp ứng của người bệnh (CLO3), thực hiện an toàn, chuyên nghiệp kỹ thuật điện xung (CLO2, CLO5).

2. Các bước cần chuẩn bị

SV đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sinh viên” của học phần và thực hiện các bước sau:

a) Trước giờ lý thuyết – SV nắm vững các nội dung sau:

- Đọc [TL3] bài Các dòng điện xung; ôn Sinh lý học: điện thế màng nghỉ, điện thế hoạt động, dẫn truyền thần kinh – cơ.
- Vẽ đường cong cường độ – thời gian (I/t) và xác định trên hình: lưu huyết, thời trị; giải thích sự khác nhau giữa cơ còn và mất thần kinh chi phối.
- Lập bảng các dòng điện giảm đau: tần số – độ rộng xung – cường độ – cơ chế giảm đau – chỉ định.
- Nắm vững: nguyên tắc mật độ dòng điện, vị trí điểm vận động của các cơ lớn (tứ đầu đùi, cơ chày trước, cơ delta, cơ duỗi cổ tay).

b) Trước giờ thực hành:

- Đọc quy trình kỹ thuật điều trị bằng điện cực điểm và điện cực tấm; chuẩn bị bản đồ điểm vận động chi trên, chi dưới (vẽ tay hoặc in).
- Xem Bảng kiểm TH1 (Phụ lục 2): kiểm tra máy, thiết lập cường độ/tần số/thời gian, theo dõi đáp ứng người bệnh.

c) Sau buổi học:

- Trả lời câu hỏi tự lượng giá; làm quiz e-learning.
- Hoàn thành “Phiếu lựa chọn dòng điện” cho tình huống mục 6 và nộp lên LMS.

d) Liên hệ thực tiễn:

- Tìm hiểu các máy TENS cầm tay đang bán trên thị trường; phân tích rủi ro khi người bệnh tự sử dụng không có hướng dẫn.
- Chuẩn bị 01 tình huống yếu cơ sau phẫu thuật hoặc sau bất động có thể chỉ định kích thích điện thần kinh – cơ.

3. Tài liệu cần tham khảo

- [TL3] Cao Bích Thủy (2016), Các phương thức điều trị Vật lý trị liệu I – bài Các dòng điện xung, tr. ...
- [MR1] Bộ Y tế (2014), Quyết định 54/QĐ-BYT – quy trình điều trị bằng dòng điện xung, điện phân dẫn thuốc, dòng giao thoa, kích thích điện.
- [MR2] Cameron M.H. (2018), Physical Agents in Rehabilitation, 5th ed., Elsevier – phần Electrical currents (Electrical stimulation for pain control; for muscle contraction).

4. Các thuật ngữ cần nắm

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Kích thích điện thần kinh – cơ	<i>Neuromuscular electrical stimulation (NMES)</i>	Dùng dòng điện gây co cơ qua kích thích sợi thần kinh vận động.
Kích thích điện thần kinh qua da	<i>TENS</i>	Dòng xung qua da nhằm giảm đau (thông thường, kiểu châm cứu, chuỗi xung).
Dòng giao thoa	<i>Interferential current (IFC)</i>	Hai dòng trung tần (~4000 Hz) giao thoa tạo tần số điều biến điều trị trong mô.
Dòng diadynamic	<i>Diadynamic currents (Bernard)</i>	Dòng xung nửa sóng chỉnh lưu 50/100 Hz: DF, MF, CP, LP.
Độ rộng xung	<i>Pulse duration/width</i>	Thời gian kéo dài của một xung điện ($\mu\text{s}/\text{ms}$).
Lưu huyết	<i>Rheobase</i>	Cường độ nhỏ nhất gây đáp ứng khi xung có thời gian dài.
Thời trị	<i>Chronaxie</i>	Thời gian xung cần để gây đáp ứng ở cường độ gấp đôi lưu huyết.
Điểm vận động	<i>Motor point</i>	Vị trí trên da mà dòng điện nhỏ nhất gây co cơ rõ nhất.
Mật độ dòng điện	<i>Current density</i>	Cường độ dòng trên một đơn vị diện tích điện cực; điện cực nhỏ → mật độ cao.

5. Các câu hỏi tự lượng giá

a) Câu hỏi ngắn:

1. Giải thích đường cong cường độ – thời gian và ứng dụng của nó trong chẩn đoán, điều trị cơ mất thần kinh chi phối.
2. So sánh TENS thông thường và TENS kiểu châm cứu về thông số và cơ chế giảm đau.
3. Phân tích nguyên tắc lựa chọn dòng điện theo mục tiêu điều trị: giảm đau, tăng sức cơ, giảm phù nề.
4. Trình bày cách đặt điện cực điểm và điện cực tấm; giải thích ảnh hưởng của kích thước và khoảng cách điện cực đến độ sâu và mật độ dòng.
5. Liệt kê chống chỉ định và các vị trí không được đặt điện cực.

b) Câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 phương án đúng nhất):

Câu 1. TENS thông thường (conventional) giảm đau chủ yếu theo cơ chế:

- A. Cổng kiểm soát đau ở sừng sau tủy sống
- B. Giải phóng opioid nội sinh
- C. Tăng nhiệt sâu tại mô
- D. Phá hủy thụ thể đau

Câu 2. Vị trí KHÔNG được đặt điện cực kích thích điện là:

- A. Cơ tứ đầu đùi
- B. Cơ cạnh sống thắt lưng
- C. Vùng xoang cảnh phía trước cổ
- D. Cơ chày trước

Câu 3. Người bệnh sau mổ tái tạo dây chằng chéo trước 2 tuần, cơ tứ đầu yếu, cơ cơ chủ động kém. Mục tiêu tăng huy động cơ tứ đầu. Lựa chọn phù hợp là:

- A. Kích thích điện thần kinh – cơ (NMES) với điện cực tấm trên cơ tứ đầu
- B. TENS kiểu châm cứu tại gối
- C. Dòng một chiều đều điện di thuốc
- D. Siêu âm liên tục 1 MHz

Đáp án: 1–A; 2–C; 3–A.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống: Ông H., 38 tuổi, đau thắt lưng cấp 3 ngày sau khi bê vật nặng, đau tại chỗ, không lan xuống chân, không rối loạn cơ tròn; VAS 7/10; co cứng cơ cạnh sống. Không có máy tạo nhịp, không có bệnh lý tim mạch, da vùng thắt lưng lành lặn.

Yêu cầu:

- 1) Đề xuất loại dòng điện giảm đau phù hợp và giải thích cơ chế.
- 2) Xác định thông số (tần số, độ rộng xung, cường độ, thời gian) và vị trí đặt điện cực.
- 3) Nêu các bước kiểm tra an toàn và theo dõi đáp ứng trong khi điều trị.
- 4) Nếu sau 3 buổi đau giảm còn VAS 3/10 nhưng người bệnh có cảm giác “quen” với dòng điện, em điều chỉnh thế nào?

Bài 4. Máy kéo cột sống

Thời lượng: Lý thuyết 1 tiết – Thực hành 3 tiết – Tự học 4 giờ. **Chuẩn đầu ra học phần:** CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5.

1. Tóm tắt

Bài học giới thiệu các loại máy kéo cột sống (kéo cổ, kéo thắt lưng; kéo liên tục và kéo ngắt quãng; tư thế nằm và ngồi), nguyên lý cơ học và tác dụng của lực kéo: tách các thân đốt sống, mở rộng lỗ liên hợp, giảm áp lực đĩa đệm, kéo giãn phần mềm, giảm co thắt cơ

và giảm đau. Người học phân tích chỉ định, chống chỉ định của kéo cột sống, nguyên tắc tổng quát lựa chọn lực kéo, góc kéo, thời gian, chế độ kéo và các biện pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh trong quá trình điều trị. Bài học giúp người học giải thích cơ chế (CLO1), lựa chọn thông số kéo phù hợp với vị trí, tình trạng và đáp ứng của người bệnh (CLO3), thực hiện kỹ thuật kéo an toàn và chuyên nghiệp (CLO2, CLO5).

2. Các bước cần chuẩn bị

SV đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sinh viên” của học phần và thực hiện các bước sau:

a) Trước giờ lý thuyết – SV nắm vững các nội dung sau:

- Đọc [TL3] bài Máy kéo cột sống; ôn Giải phẫu cột sống cổ, thắt lưng (thân đốt, đĩa đệm, lỗ liên hợp, rễ thần kinh).
- Nắm vững: các loại máy kéo, chế độ liên tục/ngắt quãng; nguyên tắc chọn lực kéo theo trọng lượng cơ thể, góc kéo theo tầng tổn thương.
- Nắm vững: chỉ định, chống chỉ định và các dấu hiệu phải dừng kéo ngay.

b) Trước giờ thực hành:

- Đọc quy trình kỹ thuật kéo cổ, kéo thắt lưng bằng máy; chuẩn bị bảng kiểm cá nhân các bước cố định đai (đai ngực, đai chậu, đai cằm – cằm).

c) Sau buổi học:

- Trả lời câu hỏi tự lượng giá; làm quiz e-learning; giải tình huống mục 6.

d) Liên hệ thực tiễn:

- Tìm hiểu các bài báo/video hướng dẫn “tự kéo cổ tại nhà” trên mạng xã hội; nhận định nguy cơ đối với người bệnh.
- Chuẩn bị 01 tình huống thoát vị đĩa đệm thắt lưng có chèn ép rễ và phân tích lý do có thể/không thể kéo.

3. Tài liệu cần tham khảo

- [TL3] Cao Bích Thủy (2016), Các phương thức điều trị Vật lý trị liệu I – bài Kéo cột sống, tr. ...
- [MR1] Bộ Y tế (2014), Quyết định 54/QĐ-BYT – quy trình kéo nắn cột sống cổ, cột sống thắt lưng.
- [MR2] Cameron M.H. (2018), Physical Agents in Rehabilitation, 5th ed., Elsevier – phần Traction.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Kéo cột sống	<i>Spinal traction</i>	Lực kéo tác động dọc trục cột sống nhằm tách các thân đốt sống và kéo giãn phần mềm.
Kéo liên tục	<i>Static/sustained traction</i>	Lực kéo duy trì không đổi suốt thời gian điều trị.
Kéo ngắt quãng	<i>Intermittent traction</i>	Lực kéo luân phiên giữa thì kéo và thì nghỉ.
Lỗ liên hợp	<i>Intervertebral foramen</i>	Lỗ cho rễ thần kinh sống đi ra; kéo giúp mở rộng lỗ.
Đai chậu / đai ngực	<i>Pelvic / thoracic harness</i>	Dụng cụ cố định truyền lực khi kéo thắt lưng.

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Thoát vị đĩa đệm	Disc herniation	Nhân nhầy thoát ra ngoài vòng sợi, có thể chèn ép rễ thần kinh.

5. Các câu hỏi tự lượng giá

a) Câu hỏi ngắn:

1. Trình bày các tác dụng cơ học và sinh lý của kéo cột sống.
2. Phân tích nguyên tắc lựa chọn lực kéo, góc kéo, chế độ và thời gian kéo cho cột sống cổ và thắt lưng.
3. Liệt kê chống chỉ định tuyệt đối và tương đối của kéo cột sống.
4. Nêu các dấu hiệu trong và sau khi kéo cần dừng điều trị và báo bác sĩ.

b) Câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 phương án đúng nhất):

Câu 1. Khi kéo cột sống thắt lưng, để tách được các thân đốt sống, lực kéo thường cần đạt khoảng:

- A. 5% trọng lượng cơ thể
- B. Khoảng 25–50% trọng lượng cơ thể
- C. 10% trọng lượng cơ thể
- D. Trên 100% trọng lượng cơ thể

Câu 2. Chống chỉ định kéo cột sống cổ là:

- A. Thoái hóa cột sống cổ có đau rễ
- B. Co thắt cơ cạnh sống cổ
- C. Hẹp lỗ liên hợp do gai xương
- D. Viêm khớp dạng thấp có mất vững khớp đội – trực

Đáp án: 1–B; 2–D.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống: Bà L., 55 tuổi, đau cổ lan xuống cánh tay trái 4 tuần, tê ngón cái và ngón trỏ; MRI: thoát vị đĩa đệm C5–C6 chèn ép rễ C6 bên trái. Tiền sử: tăng huyết áp, hiện huyết áp 135/85 mmHg; không có tiền sử chấn thương cổ, không loãng xương. Bác sĩ chỉ định kéo cổ bằng máy.

Yêu cầu:

- 1) Phân tích cơ sở chỉ định kéo cổ cho bà L.
- 2) Đề xuất tư thế, góc kéo, lực kéo khởi đầu, chế độ và thời gian kéo.
- 3) Nêu các nội dung cần theo dõi trong buổi kéo và tiêu chí dừng kéo.
- 4) Sau buổi kéo, bà L. than chóng mặt, buồn nôn: em xử trí thế nào?

PHẦN B. KỸ THUẬT TÁC ĐỘNG MÔ MỀM TRỊ LIỆU

Bài 5. Xoa bóp tại chỗ

Thời lượng: Lý thuyết 2 tiết – Thực hành 3 tiết – Tự học 6 giờ. **Chuẩn đầu ra học phần:** CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5.

1. Tóm tắt

Bài học mở đầu Phần B – kỹ thuật tác động mô mềm, giới thiệu khái niệm xoa bóp tại chỗ, các tác dụng cơ học, phản xạ, tuần hoàn, thần kinh và tâm lý của xoa bóp, từ đó dẫn đến các tác dụng điều trị: giảm đau, giảm co cứng cơ, tăng tuần hoàn và hồi lưu tĩnh mạch – bạch huyết, giảm phù nề, chống dính và tạo thư giãn. Người học phân tích chỉ

định, chống chỉ định, nguyên tắc áp dụng và tìm hiểu các thao tác xoa bóp cơ bản: vuốt, xoa (xát), nhào, vỗ – gõ, rung cùng quy trình thực hiện. Bài học giúp người học lý giải cơ chế (CLO1), lựa chọn thao tác phù hợp với tình trạng và đáp ứng của người bệnh (CLO3), thực hiện đúng quy trình với sự tôn trọng, giao tiếp và bảo đảm kín đáo cho người bệnh (CLO2, CLO5).

2. Các bước cần chuẩn bị

SV đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sinh viên” của học phần và thực hiện các bước sau:

a) Trước giờ lý thuyết – SV nắm vững các nội dung sau:

- Đọc [TL4] bài Xoa bóp tại chỗ; ôn Giải phẫu bề mặt và hướng thở cơ của các nhóm cơ lớn (cơ thang, cơ cạnh sống, cơ tứ đầu, cơ bắp chân).
- Nắm vững: các tác dụng sinh lý và điều trị; chỉ định, chống chỉ định; nguyên tắc áp dụng (hướng, lực, nhịp độ, trình tự từ nhẹ đến mạnh rồi nhẹ).
- Lập bảng 5 thao tác cơ bản: cách thực hiện – tác dụng chủ yếu – vùng áp dụng.

b) Trước giờ thực hành:

- Xem video minh họa các thao tác xoa bóp (do Bộ môn cung cấp trên LMS); tập thao tác tay trên gối/đệm để làm quen nhịp độ.
- Cắt ngắn móng tay, chuẩn bị khăn, dầu/chất bôi trơn theo yêu cầu phòng thực hành.

c) Sau buổi học:

- Trả lời câu hỏi tự lượng giá; làm quiz e-learning; giải tình huống mục 6.

d) Liên hệ thực tiễn:

- Quan sát các hình thức xoa bóp ngoài cộng đồng (spa, xoa bóp dân gian); phân biệt với xoa bóp trị liệu trong Vật lý trị liệu về mục tiêu, chỉ định và an toàn.
- Chuẩn bị 01 tình huống phù nề chi sau bất động và đề xuất thao tác xoa bóp phù hợp.

3. Tài liệu cần tham khảo

- [TL4] Lê Quang Khanh (2016), Các phương thức điều trị Vật lý trị liệu II, Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – bài Xoa bóp, tr. ...
- [MR1] Bộ Y tế (2014), Quyết định 54/QĐ-BYT – quy trình kỹ thuật xoa bóp.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Vuốt	<i>Effleurage</i>	Thao tác trượt lòng bàn tay trên da theo hướng về tim, lực nhẹ đến vừa.
Nhào	<i>Petrissage</i>	Nắm, ép, nhấc và vắt khối cơ; tác động vào cơ sâu.
Xoa / xát	<i>Friction</i>	Tác động lực nhỏ, sâu, di chuyển mô dưới da trên mô sâu; xát ngang thớ chống dính.
Vỗ – gõ – chát	<i>Tapotement</i>	Các động tác va chạm nhịp nhàng bằng lòng bàn tay khum, cạnh bàn tay, đầu ngón.
Rung	<i>Vibration</i>	Dao động nhanh, nhỏ truyền qua tay vào mô.
Hồi lưu tĩnh mạch – bạch huyết	<i>Venous and lymphatic return</i>	Dòng máu/bạch huyết trở về tim; xoa bóp hướng tâm giúp tăng hồi lưu.

5. Các câu hỏi tự lượng giá

a) Câu hỏi ngắn:

1. Phân tích các tác dụng sinh lý của xoa bóp và liên hệ với các tác dụng điều trị.
2. Trình bày nguyên tắc áp dụng xoa bóp (tư thế, hướng, lực, nhịp độ, thời gian, trình tự).
3. So sánh 5 thao tác xoa bóp cơ bản về cách thực hiện và tác dụng chủ yếu.
4. Liệt kê chống chỉ định của xoa bóp; vì sao không xoa bóp chỉ có nghi ngờ huyết khối tĩnh mạch sâu?

b) Câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 phương án đúng nhất):

Câu 1. Thao tác vuốt nhằm tăng hồi lưu tĩnh mạch ở cẳng chân cần thực hiện theo hướng:

- A. Từ gối xuống cổ chân
- B. Ngang thớ cơ
- C. Từ cổ chân lên gối (hướng tâm)
- D. Bất kỳ hướng nào

Câu 2. Người bệnh sưng nóng đỏ đau bắp chân một bên, xuất hiện sau phẫu thuật 3 ngày. Quyết định đúng là:

- A. Không xoa bóp, báo bác sĩ vì nghi huyết khối tĩnh mạch sâu
- B. Xoa bóp vuốt hướng tâm để giảm phù
- C. Nhào bóp mạnh để tăng tuần hoàn
- D. Vỗ – gõ để giảm đau

Đáp án: 1–C; 2–A.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống: Chị M., 30 tuổi, vừa tháo bột cẳng – bàn chân phải sau 6 tuần điều trị gãy kín 1/3 dưới xương chày đã liền xương. Cổ chân và bàn chân phù nhẹ, cơ bắp chân teo và căng, da khô, không có dấu hiệu viêm; siêu âm Doppler đã loại trừ huyết khối tĩnh mạch sâu.

Yêu cầu:

- 1) Xác định mục tiêu của xoa bóp cho chị M.
- 2) Lựa chọn các thao tác phù hợp, hướng, lực và trình tự thực hiện; giải thích lý do.
- 3) Nêu các điểm cần chú ý về giao tiếp, tư thế và bảo đảm kín đáo cho người bệnh.

Bài 6. Nén và day điểm kích hoạt

Thời lượng: Lý thuyết 2 tiết – Thực hành 3 tiết – Tự học 6 giờ. **Chuẩn đầu ra học phần:** CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5.

1. Tóm tắt

Bài học trình bày khái niệm điểm kích hoạt (trigger point) – nốt tăng nhạy cảm nằm trong dải cơ căng, khi ấn gây đau tại chỗ và đau quy chiếu điển hình; phân biệt điểm kích hoạt hoạt động và tiềm ẩn; các đặc điểm lâm sàng và cách xác định bằng sờ dẹt, sờ kẹp. Người học tìm hiểu giả thuyết hình thành điểm kích hoạt, cơ chế tác dụng của kỹ thuật nén thiếu máu cục bộ và day điểm kích hoạt, chỉ định, chống chỉ định, tai biến và quy trình kỹ thuật trên các nhóm cơ chính như cơ thang trên, cơ nâng vai, cơ dưới gai, cơ hông nhỡ. Bài học giúp người học lý giải cơ chế (CLO1), xác định và lựa chọn kỹ thuật phù hợp với đáp ứng đau của người bệnh (CLO3), thực hiện kỹ thuật đúng, an toàn, có giao tiếp và theo dõi người bệnh (CLO2, CLO5).

2. Các bước cần chuẩn bị

SV đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sinh viên” của học phần và thực hiện các bước sau:

a) Trước giờ lý thuyết – SV nắm vững các nội dung sau:

- Đọc [TL4] bài Nén và day điểm kích hoạt; ôn Giải phẫu nguyên ủy, bám tận, hướng thớ của cơ thang, cơ nâng vai, cơ dưới gai, cơ mông nhỏ, cơ bắp chân.
- Nắm vững: định nghĩa, đặc điểm và tiêu chuẩn xác định điểm kích hoạt; phân biệt điểm kích hoạt hoạt động và tiềm ẩn.
- Vẽ hoặc in bản đồ đau quy chiếu của 4 cơ: cơ thang trên, cơ nâng vai, cơ dưới gai, cơ mông nhỏ.

b) Trước giờ thực hành:

- Tự sờ tìm dải cơ căng ở cơ thang trên của bản thân/bạn học; ghi lại cảm giác và vùng đau quy chiếu (nếu có).
- Đọc quy trình kỹ thuật nén và day; xem Bảng kiểm và Rubric TH1.

c) Sau buổi học:

- Trả lời câu hỏi tự lượng giá; làm quiz e-learning; giải tình huống mục 6.

d) Liên hệ thực tiễn:

- Liên hệ các dạng đau đầu, đau vai gáy ở người làm việc văn phòng/sử dụng điện thoại nhiều; phân tích vai trò của tư thế trong hình thành điểm kích hoạt.

3. Tài liệu cần tham khảo

- [TL4] Lê Quang Khanh (2016), Các phương thức điều trị Vật lý trị liệu II – bài Điểm kích hoạt, tr. ...
- [MR3] Donnelly J.M. và cs. (2019), Travell, Simons & Simons’ Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual, 3rd ed., Wolters Kluwer – các chương cơ thang, cơ nâng vai, cơ dưới gai, cơ mông nhỏ.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Điểm kích hoạt	<i>Myofascial trigger point (MTrP)</i>	Nốt tăng nhạy cảm trong dải cơ căng, ấn gây đau tại chỗ và quy chiếu.
Dải cơ căng	<i>Taut band</i>	Nhóm sợi cơ co rút sờ thấy như sợi dây trong cơ.
Đau quy chiếu	<i>Referred pain</i>	Đau cảm nhận ở vị trí xa điểm bị kích thích, theo kiểu đặc trưng của mỗi cơ.
Đáp ứng co giật tại chỗ	<i>Local twitch response (LTR)</i>	Co giật thoáng qua của dải cơ căng khi kích thích điểm kích hoạt.
Điểm kích hoạt hoạt động / tiềm ẩn	<i>Active / latent TrP</i>	Hoạt động: gây đau tự phát; tiềm ẩn: chỉ đau khi ấn.
Nén thiếu máu cục bộ	<i>Ischemic compression</i>	Ấn duy trì lực lên điểm kích hoạt đến khi mô giảm căng.
Sờ dẹt / sờ kẹp	<i>Flat / pincer palpation</i>	Hai cách sờ tìm dải cơ căng: ép cơ lên xương hoặc kẹp cơ giữa các ngón.

5. Các câu hỏi tự lượng giá

a) Câu hỏi ngắn:

1. Trình bày các đặc điểm lâm sàng giúp xác định một điểm kích hoạt.
2. Phân tích cơ chế tác dụng của kỹ thuật nén thiếu máu cục bộ.
3. Mô tả quy trình nén và day điểm kích hoạt (tư thế, lực, thời gian, tiêu chí kết thúc, biện pháp sau kỹ thuật).
4. Liệt kê chống chỉ định và tai biến; nêu cách đề phòng.

b) Câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 phương án đúng nhất):

Câu 1. Dấu hiệu đặc trưng nhất giúp xác định điểm kích hoạt là:

- A. Sưng nóng đỏ tại chỗ
- B. Teo cơ rõ
- C. Mất cảm giác vùng da tương ứng
- D. Nốt tăng nhạy cảm trong dải cơ căng, ấn gây đau quy chiếu điển hình

Câu 2. Khi nén điểm kích hoạt, tiêu chí phù hợp để giảm lực/kết thúc lần nén là:

- A. Người bệnh bắt đầu thấy đau nhẹ
- B. Cảm nhận mô dưới tay giảm căng và đau giảm
- C. Sau đúng 5 giây
- D. Khi da vùng nén đỏ lên

Đáp án: 1–D; 2–B.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống: Chị V., 28 tuổi, nhân viên kế toán, đau vùng cổ vai phải và đau đầu vùng thái dương phải 2 tháng, đau tăng khi làm việc máy tính lâu. Khám: sờ thấy dải cơ căng ở bờ trên cơ thang phải, ấn vào nốt đau tái hiện cơn đau thái dương; tầm vận động cổ nghiêng trái giảm nhẹ. Không có dấu hiệu thần kinh khu trú.

Yêu cầu:

- 1) Xác định cơ có điểm kích hoạt và lý giải mối liên quan với đau đầu thái dương.
- 2) Mô tả cách thực hiện nén và day điểm kích hoạt cho chị V. (tư thế, vị trí tay, lực, thời gian).
- 3) Đề xuất hoạt động bổ sung sau kỹ thuật (kéo dẫn, hướng dẫn tư thế làm việc).

Bài 7. Trượt dọc theo thớ cơ

Thời lượng: Lý thuyết 1 tiết – Thực hành 3 tiết – Tự học 4 giờ. **Chuẩn đầu ra học phần:** CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5.

1. Tóm tắt

Bài học giới thiệu kỹ thuật trượt dọc theo thớ cơ (trượt sâu dọc thớ – stripping) – một kỹ thuật tác động mô mềm trong đó kỹ thuật viên dùng ngón cái, khớp ngón tay hoặc cẳng tay trượt chậm, có lực sâu, liên tục dọc theo chiều dài thớ cơ từ đầu này đến đầu kia của cơ. Người học tìm hiểu cơ chế tác dụng (kéo giãn cục bộ các sarcomere co rút trong dải cơ căng, tăng tuần hoàn tại chỗ, giảm căng cơ và giảm đau), chỉ định, chống chỉ định và kỹ thuật thực hiện ở các nhóm cơ chính như cơ thang, cơ cạnh sống, cơ tứ đầu, cơ bắp chân. Kỹ thuật thường phối hợp với nén điểm kích hoạt và kéo dẫn. Bài học giúp người học lý giải cơ chế (CLO1), lựa chọn kỹ thuật phù hợp (CLO3), thực hiện đúng hướng thớ cơ, lực phù hợp và an toàn (CLO2, CLO5).

2. Các bước cần chuẩn bị

SV đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sinh viên” của học phần và thực hiện các bước sau:

a) Trước giờ lý thuyết – SV nắm vững các nội dung sau:

- Đọc [TL4] bài Trượt dọc theo thớ cơ; ôn hướng thớ cơ, nguyên ủy – bám tận của cơ thang, cơ cạnh sống, cơ tứ đầu, cơ bụng chân – dép.
- Nằm vững: cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định; sự khác nhau giữa trượt dọc thớ cơ và thao tác vuốt.

b) Trước giờ thực hành:

- Vẽ trên hình giải phẫu hướng trượt cho 4 nhóm cơ chính; xem video kỹ thuật trên LMS.

c) Sau buổi học:

- Trả lời câu hỏi tự lượng giá; làm quiz e-learning; giải tình huống mục 6.

d) Liên hệ thực tiễn:

- Liên hệ tình trạng căng cơ bắp chân ở người chạy bộ, người đứng lâu; đề xuất phối hợp kỹ thuật tác động mô mềm.

3. Tài liệu cần tham khảo

- [TL4] Lê Quang Khanh (2016), Các phương thức điều trị Vật lý trị liệu II – bài Trượt dọc theo thớ cơ, tr. ...
- [MR3] Donnelly J.M. và cs. (2019), Travell, Simons & Simons' Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual, 3rd ed. – phần kỹ thuật tác động mô mềm (stripping massage).

4. Các thuật ngữ cần nắm

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Trượt dọc thớ cơ	<i>Stripping massage / deep stroking</i>	Trượt chậm, sâu, liên tục dọc chiều dài thớ cơ.
Sarcomere	<i>Sarcomere</i>	Đơn vị co cơ; trong dải cơ căng các sarcomere bị co ngắn.
Hướng thớ cơ	<i>Muscle fibre direction</i>	Hướng sắp xếp của sợi cơ; quyết định hướng trượt.
Chất bôi trơn	<i>Lubricant</i>	Dầu/kem giúp trượt đều, tránh tổn thương da.

5. Các câu hỏi tự lượng giá

a) Câu hỏi ngắn:

1. Trình bày cơ chế tác dụng của kỹ thuật trượt dọc theo thớ cơ.
2. So sánh trượt dọc thớ cơ với thao tác vuốt về lực, tốc độ, mục tiêu.
3. Mô tả kỹ thuật trượt dọc thớ cơ ở cơ cạnh sống thắt lưng và cơ bụng chân.
4. Liệt kê chống chỉ định của kỹ thuật.

b) Câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 phương án đúng nhất):

Câu 1. Đặc điểm đúng của kỹ thuật trượt dọc theo thớ cơ là:

- A. Trượt chậm, lực sâu, liên tục dọc chiều dài thớ cơ
- B. Trượt nhanh, lực nhẹ, theo hướng về tim
- C. Ấn tĩnh tại một điểm trong 90 giây
- D. Võ nhịp nhàng bằng cạnh bàn tay

Câu 2. Chống chỉ định của trượt dọc thớ cơ tại cẳng chân là:

- A. Cẳng cơ bắp chân mạn tính
- B. Điểm kích hoạt cơ bụng chân
- C. Giãn tĩnh mạch nông nặng vùng cẳng chân
- D. Co rút nhẹ cơ dếp

Đáp án: 1–A; 2–C.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống: Anh K., 35 tuổi, chạy bộ 30 km/tuần, đau cẳng bắp chân trái 3 tuần, đau tăng khi chạy lên dốc. Khám: cẳng cơ bụng chân trái, sờ có dải cơ căng ở đầu trong cơ bụng chân, không sưng nóng, không giãn tĩnh mạch, Doppler bình thường.

Yêu cầu:

- 1) Phân tích cơ sở chỉ định kỹ thuật trượt dọc thớ cơ.
- 2) Mô tả tư thế người bệnh, hướng trượt, phần tay sử dụng, lực và số lần.
- 3) Đề xuất phối hợp với kỹ thuật khác trong cùng buổi điều trị.

Bài 8. Kéo dẫn

Thời lượng: Lý thuyết 1 tiết – Thực hành 3 tiết – Tự học 4 giờ. **Chuẩn đầu ra học phần:** CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5.

1. Tóm tắt

Bài học trình bày kỹ thuật kéo dẫn mô mềm nhằm gia tăng chiều dài cơ – gân và tầm vận động khớp. Người học tìm hiểu cơ chế tác dụng dựa trên tính chất đàn hồi – nhớt của mô (biến dạng từ từ, giãn ứng suất), các cơ chế thần kinh (phản xạ căng, ức chế tự sinh qua cơ quan gân Golgi, ức chế đối vận) và sự tăng dung nạp kéo dẫn; các loại kéo dẫn (tĩnh, động, thụ động, chủ động, tự kéo dẫn, kéo dẫn theo nguyên lý PNF); các thông số (cường độ, thời gian giữ, số lần, tần suất); chỉ định, chống chỉ định và nguyên tắc an toàn khi kéo dẫn các nhóm cơ chính. Bài học là cầu nối giữa Phần B và Phần C (PNF), giúp người học lý giải cơ chế (CLO1), lựa chọn loại kéo dẫn phù hợp (CLO3), thực hiện đúng và an toàn (CLO2, CLO5).

2. Các bước cần chuẩn bị

SV đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sinh viên” của học phần và thực hiện các bước sau:

a) Trước giờ lý thuyết – SV nắm vững các nội dung sau:

- Đọc [TL4] bài Kéo dẫn; ôn Sinh lý thần kinh – cơ: suất cơ, cơ quan gân Golgi, phản xạ căng.
- Nắm vững: các loại kéo dẫn và thông số; chỉ định, chống chỉ định; nguyên tắc cố định đầu gần – kéo đầu xa.
- Lập bảng kéo dẫn 6 nhóm cơ chính (cơ thang trên, cơ ngực lớn, cơ gập háng, cơ tứ đầu, cơ ụ ngồi cẳng chân, cơ tam đầu cẳng chân); tư thế – cố định – hướng kéo.

b) Trước giờ thực hành:

- Tự thực hiện tự kéo dẫn cơ ụ ngồi cẳng chân và cơ tam đầu cẳng chân; ghi nhận cảm giác căng, thời gian giữ.

c) Sau buổi học:

- Trả lời câu hỏi tự lượng giá; làm quiz e-learning; giải tình huống mục 6.
- Ôn tập toàn bộ Phần A, B để chuẩn bị bài kiểm tra LT1 và TH1.

d) Liên hệ thực tiễn:

- Liên hệ thói quen “khởi động – kéo dẫn” trước và sau tập luyện thể thao; nhận xét các sai lầm thường gặp (kéo dẫn nảy, kéo khi cơ còn lạnh).

3. Tài liệu cần tham khảo

- [TL4] Lê Quang Khanh (2016), Các phương thức điều trị Vật lý trị liệu II – bài Kéo dẫn, tr. ...
- [MR4] Kisner C., Colby L.A., Borstad J. (2018), Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques, 7th ed., F.A. Davis – chương Stretching for impaired mobility.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Kéo dẫn tĩnh	<i>Static stretching</i>	Kéo cơ đến cảm giác căng và giữ nguyên trong một thời gian (thường 15–30 giây).
Kéo dẫn nảy	<i>Ballistic stretching</i>	Kéo dẫn bằng động tác nảy nhanh – nguy cơ kích hoạt phản xạ căng, không khuyến cáo trong điều trị.
Biến dạng từ từ	<i>Creep</i>	Mô dài ra dần khi chịu một lực không đổi theo thời gian.
Giãn ứng suất	<i>Stress relaxation</i>	Lực cần để giữ mô ở một chiều dài giảm dần theo thời gian.
Ức chế tự sinh	<i>Autogenic inhibition</i>	Cơ quan gân Golgi ức chế chính cơ đang co/căng.
Ức chế đối vận	<i>Reciprocal inhibition</i>	Co cơ chủ vận gây ức chế cơ đối vận.
Co rút	<i>Contracture</i>	Tình trạng ngắn mô mềm làm hạn chế tầm vận động.

5. Các câu hỏi tự lượng giá

a) Câu hỏi ngắn:

1. Phân tích cơ chế cơ học và thần kinh của kéo dẫn.
2. So sánh kéo dẫn tĩnh, kéo dẫn động, kéo dẫn nảy và kéo dẫn theo nguyên lý PNF.
3. Trình bày các thông số kéo dẫn và nguyên tắc an toàn.
4. Nêu chống chỉ định; vì sao không kéo dẫn co rút đang giúp ổn định chức năng (ví dụ hiện tượng tenodesis ở người tổn thương tủy cổ)?

b) Câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 phương án đúng nhất):

Câu 1. Thời gian giữ kéo dẫn tĩnh thường được khuyến cáo cho người lớn là:

- A. 1–3 giây
- B. 15–30 giây
- C. 5–10 phút
- D. Càng lâu càng tốt

Câu 2. Chống chỉ định kéo dẫn là:

- A. Hạn chế tầm vận động do co rút mô mềm
- B. Căng cơ ụ ngồi căng chân
- C. Tư thế xấu do ngắn cơ ngực
- D. Chặn xương (bony block) tại khớp

Đáp án: 1–B; 2–D.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống: Em P., 19 tuổi, sinh viên, chơi bóng đá; đau mặt sau đùi phải khi chạy nước rút, kiểm tra nâng chân thẳng thụ động bên phải 60°, bên trái 80°; không đau lưng, không dấu hiệu chèn ép rễ, không tiền sử rách cơ gần đây.

Yêu cầu:

- 1) Xác định nhóm cơ cần kéo dẫn và lý giải.
- 2) Đề xuất loại kéo dẫn, tư thế, cố định, thông số (thời gian giữ, số lần, tần suất).
- 3) Xây dựng chương trình tự kéo dẫn tại nhà và hướng dẫn an toàn cho em P.

PHẦN C. KỸ THUẬT TẠO THUẬN THẦN KINH CƠ CẢM THỤ BẢN THỂ (PNF)

Bài 9. Đại cương về kỹ thuật tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể

Thời lượng: Lý thuyết 1 tiết – Thực hành 0 tiết – Tự học 4 giờ. **Chuẩn đầu ra học phần:** CLO1, CLO4.

1. Tóm tắt

Bài học mở đầu Phần C, giới thiệu lịch sử hình thành kỹ thuật tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể (PNF) do bác sĩ Herman Kabat cùng các nhà vật lý trị liệu Margaret Knott và Dorothy Voss phát triển từ cuối những năm 1940; định nghĩa PNF qua ba thành tố: cảm thụ bản thể, thần kinh cơ và tạo thuận. Người học tìm hiểu triết lý của PNF (tiếp cận tích cực, hướng đến chức năng, huy động khả năng tiềm tàng, tiếp cận toàn diện người bệnh), các nguyên lý thần kinh sinh lý làm nền tảng (lan tỏa, cảm ứng nối tiếp, ức chế đối vận, tổng hợp theo thời gian và không gian, sau phóng điện) và tổng quan các nguyên tắc/thủ thuật cơ bản của PNF. Bài học tạo khung lý thuyết cho toàn bộ Phần C (CLO1) và hình thành thói quen tự học tài liệu chuyên môn (CLO4).

2. Các bước cần chuẩn bị

SV đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sinh viên” của học phần và thực hiện các bước sau:

a) Trước giờ lý thuyết – SV nắm vững các nội dung sau:

- Đọc [TL1] phần Đại cương; đọc [TK2] chương Introduction to PNF (đọc lướt, ghi lại 5 thuật ngữ tiếng Anh then chốt).
- Ôn Sinh lý thần kinh: thụ thể cảm thụ bản thể (suốt cơ, cơ quan gân Golgi, thụ thể khớp), cung phản xạ, đơn vị vận động.
- Nắm vững: định nghĩa, triết lý, các nguyên lý thần kinh sinh lý và danh sách các nguyên tắc/thủ thuật cơ bản của PNF.

b) Trước giờ thực hành:

- Bài này không có giờ thực hành; SV xem video giới thiệu PNF trên LMS để hình dung cách áp dụng.

c) Sau buổi học:

- Trả lời câu hỏi tự lượng giá; làm quiz e-learning.
- Lập sơ đồ tư duy “PNF” (định nghĩa – triết lý – nguyên lý – thủ thuật cơ bản – kỹ thuật – mẫu vận động) làm khung ôn tập cho Phần C.

d) Liên hệ thực tiễn:

- Quan sát các động tác sinh hoạt hằng ngày (chải tóc, đá bóng, xoay người lấy đồ): nhận xét tính chất chéo – xoắn của vận động chức năng.

3. Tài liệu cần tham khảo

- [TL1] Lê Quang Khanh (2018), Giáo trình Tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể, Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – chương Đại cương, tr. ...
- [TK1] Lê Khánh Điền, Nguyễn Thi Hương (2008), Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ, NXB Y học – phần Đại cương.
- [TK2] Adler S.S., Beckers D., Buck M. (2014), PNF in Practice, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg – chương Introduction to PNF; Basic Procedures for Facilitation.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Cảm thụ bản thể	<i>Proprioception</i>	Khả năng nhận biết vị trí, chuyển động của cơ thể nhờ các thụ thể ở cơ, gân, khớp.
Tạo thuận	<i>Facilitation</i>	Làm cho đáp ứng vận động dễ xảy ra hơn.
Lan tỏa	<i>Irradiation</i>	Sự lan truyền đáp ứng sang các cơ khác khi kích thích/kháng trở tăng.
Cảm ứng nối tiếp	<i>Successive induction</i>	Co cơ đối vận làm tăng kích thích cơ chủ vận sau đó.
Ức chế đối vận	<i>Reciprocal inhibition</i>	Co cơ chủ vận kèm ức chế cơ đối vận.
Tổng hợp	<i>Temporal / spatial summation</i>	Cộng gộp kích thích theo thời gian hoặc theo nhiều vị trí để đạt ngưỡng.
Sau phóng điện	<i>After-discharge</i>	Hiệu ứng kích thích kéo dài sau khi ngừng kích thích.

5. Các câu hỏi tự lượng giá

a) Câu hỏi ngắn:

1. Trình bày lịch sử hình thành và định nghĩa của PNF.
2. Phân tích triết lý cơ bản của PNF và ý nghĩa đối với cách tiếp cận người bệnh.
3. Giải thích các nguyên lý thần kinh sinh lý của Sherrington được ứng dụng trong PNF.
4. Liệt kê các nguyên tắc/thủ thuật cơ bản của PNF.

b) Câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 phương án đúng nhất):

Câu 1. Người đặt nền móng cho PNF cùng với Margaret Knott và Dorothy Voss là:

- A. Berta Bobath
- B. Signe Brunnstrom
- C. Herman Kabat
- D. Margaret Rood

Câu 2. Hiện tượng kháng trở mạnh ở chi lành làm xuất hiện co cơ ở chi yếu được giải thích bằng nguyên lý:

- A. Lan tỏa
- B. Ức chế đối vận
- C. Ức chế tự sinh
- D. Sau phóng điện

Đáp án: 1–C; 2–A.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống: Ông D., 60 tuổi, liệt nửa người trái sau nhồi máu não 6 tuần; gập khuỷu trái yếu, không tự gập được hết tầm; bên phải bình thường. Một bạn sinh viên cho rằng “chỉ nên tập bên liệt, không cần quan tâm bên lành”.

Yêu cầu:

- 1) Dựa vào triết lý PNF, nhận xét ý kiến trên.
- 2) Giải thích bằng nguyên lý lan tỏa và cảm ứng nối tiếp cách có thể dùng bên lành hoặc nhóm cơ mạnh để tạo thuận cho nhóm cơ yếu.

Bài 10. Các mẫu chuyển động

Thời lượng: Lý thuyết 1 tiết – Thực hành 2 tiết – Tự học 4 giờ. **Chuẩn đầu ra học phần:** CLO1, CLO2, CLO4, CLO5.

1. Tóm tắt

Bài học trình bày đặc điểm của mẫu chuyển động PNF – chuyển động theo đường chéo và xoắn, phù hợp với cấu trúc chéo – xoắn của hệ cơ và với các hoạt động chức năng hằng ngày. Người học phân tích ba thành phần của một mẫu chuyển động (gập/duỗi, dạng/khép, xoay), khái niệm rãnh của mẫu (groove), cách gọi tên mẫu theo khớp gần (vai, háng), hoạt động của các cơ chủ yếu và các loại co cơ (đẳng trương đồng tâm, ly tâm, giữ ổn định, đẳng trương) trong một mẫu; phân loại mẫu một bên, hai bên (đối xứng, không đối xứng, đối xứng đảo ngược). Bài học giúp người học có “bản đồ” để thực hiện chính xác các mẫu ở các bài sau (CLO1) và thực hiện đúng các mẫu chuyển động trên cơ thể bạn học (CLO2, CLO5).

2. Các bước cần chuẩn bị

SV đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sinh viên” của học phần và thực hiện các bước sau:

a) Trước giờ lý thuyết – SV nắm vững các nội dung sau:

- Đọc [TL1] phần Các mẫu chuyển động; [TK2] chương Patterns of Facilitation.
- Nắm vững: 3 thành phần của mẫu; rãnh của mẫu; tên 4 mẫu chi trên và 4 mẫu chi dưới; các cặp mẫu đối vận.
- Lập bảng cho mẫu Gập – Dạng – Xoay ngoài của chi trên: thành phần ở từng khớp (vai, khuỷu, cổ tay, ngón) và cơ chủ yếu.

b) Trước giờ thực hành:

- Tự thực hiện chủ động 8 mẫu chi trên – chi dưới trước gương, kiểm tra tính chéo – xoắn; quay video 1 mẫu để tự nhận xét.

c) Sau buổi học:

- Trả lời câu hỏi tự lượng giá; làm quiz e-learning; giải tình huống mục 6.

d) Liên hệ thực tiễn:

- Phân tích 3 hoạt động chức năng (chải tóc, cài khuy áo, bước lên bậc thang) và xác định mẫu PNF tương ứng.

3. Tài liệu cần tham khảo

- [TL1] Lê Quang Khanh (2018), Giáo trình Tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể, Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – phần Các mẫu chuyển động, tr. ...
- [TK1] Lê Khánh Điền, Nguyễn Thi Hương (2008), Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ, NXB Y học – phần Các mẫu vận động.

- [TK2] Adler S.S., Beckers D., Buck M. (2014), PNF in Practice, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg – chương Patterns of Facilitation.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Mẫu chuyển động	<i>Pattern of facilitation</i>	Chuyển động phối hợp theo đường chéo – xoắn gồm 3 thành phần.
Rãnh của mẫu	<i>Groove</i>	Đường đi của chuyển động; KTV đứng trong hoặc thẳng hàng với rãnh.
Đường chéo	<i>Diagonal</i>	Hướng chuyển động băng qua đường giữa cơ thể.
Co đẳng trương đồng tâm / ly tâm	<i>Concentric / eccentric contraction</i>	Co cơ kèm cơ ngăn lại / dài ra có kiểm soát.
Co giữ ổn định	<i>Stabilizing isotonic</i>	Có ý định chuyển động nhưng bị kháng trở nên giữ nguyên vị trí.
Mẫu hai bên đối xứng / không đối xứng / đối xứng đảo ngược	<i>Bilateral symmetrical / asymmetrical / reciprocal</i>	Cách phối hợp hai chi trong mẫu hai bên.

5. Các câu hỏi tự lượng giá

a) Câu hỏi ngắn:

1. Trình bày ba thành phần của một mẫu chuyển động và cách gọi tên mẫu.
2. Liệt kê 4 mẫu chi trên và 4 mẫu chi dưới; chỉ ra các cặp mẫu đối vận.
3. Phân tích hoạt động của các cơ chủ yếu và các loại co cơ trong mẫu Gập – Dạng – Xoay ngoài của chi trên.
4. Phân biệt mẫu hai bên đối xứng, không đối xứng và đối xứng đảo ngược; cho ví dụ chức năng.

b) Câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 phương án đúng nhất):

Câu 1. Mẫu đối vận của mẫu chi trên Gập – Dạng – Xoay ngoài là:

- A. Gập – Khép – Xoay ngoài
- B. Duỗi – Dạng – Xoay trong
- C. Gập – Dạng – Xoay trong
- D. Duỗi – Khép – Xoay trong

Câu 2. Mẫu chuyển động PNF được gọi tên theo:

- A. Khớp xa nhất (cổ tay/cổ chân)
- B. Khớp gần (vai/háng)
- C. Nhóm cơ yếu nhất
- D. Tư thế khởi đầu của người bệnh

Đáp án: 1–D; 2–B.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống: Chị A., 40 tuổi, sau phẫu thuật cố định gãy đầu trên xương cánh tay phải đã liền xương, khó khăn khi chải tóc và với lấy đồ trên giá cao.

Yêu cầu:

- 1) Phân tích động tác chải tóc và xác định mẫu PNF chi trên tương ứng.

2) Mô tả các thành phần ở vai, khuỷu, cổ tay, ngón của mẫu đã chọn và cơ chủ yếu tham gia.

Bài 11. Những thao tác cơ bản của kỹ thuật tạo thuận

Thời lượng: Lý thuyết 2 tiết – Thực hành 3 tiết – Tự học 6 giờ. **Chuẩn đầu ra học phần:** CLO1, CLO2, CLO4, CLO5.

1. Tóm tắt

Bài học trình bày các thao tác cơ bản mà kỹ thuật viên sử dụng để tạo thuận đáp ứng vận động trong PNF: cách đặt tay (kiểu cầm cơ giun, tiếp xúc trên bề mặt theo hướng chuyển động), tư thế và cơ thể học của kỹ thuật viên, cách truyền đạt mệnh lệnh bằng lời nói (lệnh chuẩn bị, lệnh hành động, lệnh sửa sai; ngữ điệu và thời điểm), sử dụng thị giác; ý nghĩa của kéo giãn, kéo tách và ép khớp; thời điểm bình thường (từ xa đến gần) và thời điểm tác động nhằm nhấn mạnh nhóm cơ yếu. Bài học đồng thời nhấn mạnh quy định thực hành nghề nghiệp, đạo đức và giao tiếp với người bệnh khi tiếp xúc cơ thể. Đây là các “công cụ” bắt buộc cho mọi mẫu và kỹ thuật PNF (CLO1), là nền tảng để thực hiện đúng (CLO2) và chuyên nghiệp (CLO5).

2. Các bước cần chuẩn bị

SV đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sinh viên” của học phần và thực hiện các bước sau:

a) Trước giờ lý thuyết – SV nắm vững các nội dung sau:

- Đọc [TL1] phần Những thao tác cơ bản; [TK2] chương Basic Procedures for Facilitation.
- Nắm vững: cách đặt tay kiểu cầm cơ giun; 3 loại mệnh lệnh; khi nào dùng kéo tách, khi nào dùng ép khớp; thời điểm bình thường và thời điểm tác động.
- Đọc lại quy định thực hành nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của nhân viên y tế; chuẩn bị 3 câu giải thích – xin phép người bệnh trước khi tiếp xúc cơ thể.

b) Trước giờ thực hành:

- Tập đặt tay kiểu cầm cơ giun trên cẳng tay bạn học; tập nói lệnh “Nắm tay – kéo lên – chéo qua mặt!” với ngữ điệu và thời điểm phù hợp.
- Xem Bảng kiểm và Rubric TH2 (Phụ lục 2): bước 3 (đặt tay), bước 4 (mệnh lệnh), tiêu chí 2 và 4 của Rubric.

c) Sau buổi học:

- Trả lời câu hỏi tự lượng giá; làm quiz e-learning; giải tình huống mục 6.

d) Liên hệ thực tiễn:

- Quan sát cách nhân viên y tế giao tiếp, xin phép trước khi chạm vào người bệnh tại cơ sở thực hành; ghi nhận một ví dụ tốt và một ví dụ cần cải thiện vào Nhật ký học tập.

3. Tài liệu cần tham khảo

- [TL1] Lê Quang Khanh (2018), Giáo trình Tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể, Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – phần Những thao tác cơ bản, tr. ...
- [TK1] Lê Khánh Điền, Nguyễn Thi Hương (2008), Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ, NXB Y học – phần Các nguyên tắc và thao tác cơ bản.
- [TK2] Adler S.S., Beckers D., Buck M. (2014), PNF in Practice, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg – chương Basic Procedures for Facilitation.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Cầm kiểu cơ giun	<i>Lumbrical grip</i>	Áp lực tạo bởi gập khớp bàn – ngón, ngón tay duỗi; kiểm soát tốt mà không gây đau.
Tiếp xúc bằng tay	<i>Manual contact</i>	Đặt tay lên bề mặt hướng chuyển động để kích thích và định hướng.
Mệnh lệnh lời nói	<i>Verbal command</i>	Lệnh chuẩn bị – hành động – sửa sai; ngắn, rõ, đúng thời điểm.
Kéo tách	<i>Traction</i>	Kéo dài thân chi/khớp; tạo thuận chuyển động, nhất là động tác kéo, chống trọng lực.
Ép khớp	<i>Approximation</i>	Nén các mặt khớp; tạo thuận ổn định và chịu trọng lượng.
Kéo giãn (phản xạ)	<i>Stretch / stretch reflex</i>	Kéo cơ ở tư thế dài để kích thích co cơ.
Thời điểm bình thường	<i>Normal timing</i>	Trình tự co cơ từ xa đến gần trong một mẫu.
Thời điểm tác động / nhấn mạnh	<i>Timing for emphasis</i>	Thay đổi trình tự bình thường để nhấn mạnh nhóm cơ cần tăng cường.

5. Các câu hỏi tự lượng giá

a) Câu hỏi ngắn:

1. Mô tả cách đặt tay kiểu cầm cơ giun và giải thích ưu điểm.
2. Trình bày 3 loại mệnh lệnh; vì sao ngữ điệu và thời điểm của mệnh lệnh quan trọng?
3. So sánh ý nghĩa và chỉ định của kéo tách và ép khớp.
4. Phân biệt thời điểm bình thường và thời điểm tác động; cho ví dụ.
5. Nêu các nguyên tắc đạo đức và giao tiếp khi thực hiện kỹ thuật PNF có tiếp xúc cơ thể người bệnh.

b) Câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 phương án đúng nhất):

Câu 1. Để tạo thuận sự ổn định khi người bệnh đứng chịu trọng lượng, thủ thuật phù hợp là:

- A. Ép khớp
- B. Kéo tách
- C. Kéo giãn nhanh
- D. Thời điểm bình thường

Câu 2. Trong một mẫu chi trên, thời điểm bình thường của chuyển động là:

- A. Vai chuyển động trước, bàn tay sau cùng
- B. Tất cả các khớp chuyển động cùng lúc
- C. Bàn tay và cổ tay chuyển động trước, sau đó đến các khớp gần
- D. Khuỷu chuyển động trước tiên

Đáp án: 1–A; 2–C.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống: Trong buổi thực hành, bạn S. thực hiện mẫu chi trên cho bạn đóng vai người bệnh: S. nắm chặt cả bàn tay quanh cổ tay bạn, nói liên tục “cố lên, cố lên” trong

suốt động tác, không giải thích trước và không quan sát nét mặt bạn. Bạn đóng vai than đau cổ tay.

Yêu cầu:

- 1) Xác định các sai sót của S. về đặt tay, mệnh lệnh và giao tiếp.
- 2) Đề xuất cách thực hiện đúng (đặt tay, lệnh chuẩn bị – hành động – sửa sai, quan sát).
- 3) Liên hệ các tiêu chí tương ứng trong Bảng kiểm và Rubric TH2.

Bài 12. Những kỹ thuật đặc hiệu

Thời lượng: Lý thuyết 2 tiết – Thực hành 5 tiết – Tự học 8 giờ. **Chuẩn đầu ra học phần:** CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5.

1. Tóm tắt

Bài học trình bày các kỹ thuật tạo thuận đặc hiệu của PNF và mục tiêu điều trị tương ứng: khởi đầu nhịp nhàng (khởi động vận động, dạy chuyển động), phối hợp cơ cơ đẳng trương (kiểm soát chủ động, co đồng tâm – ly tâm), đảo nghịch đối vận gồm đảo nghịch động/đảo nghịch chậm, đảo nghịch ổn định và ổn định nhịp nhàng (tăng sức mạnh, sức bền, ổn định và phối hợp), kéo giãn lặp lại từ đầu tầm và trong tầm (khởi phát và tăng cường co cơ), co – nghỉ và giữ – nghỉ (tăng tầm vận động, giảm đau), lặp lại (dạy kết quả vận động). Người học phân tích ý nghĩa, chỉ định của từng kỹ thuật, cách ứng dụng trong các mẫu vận động và trong các hoạt động chức năng như lăn trở, ngồi dậy, chuyển tư thế. Bài học giúp người học lựa chọn kỹ thuật phù hợp với mục tiêu và đáp ứng của người bệnh (CLO1, CLO3) và thực hiện đúng, an toàn (CLO2, CLO5).

2. Các bước cần chuẩn bị

SV đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sinh viên” của học phần và thực hiện các bước sau:

a) Trước giờ lý thuyết – SV nắm vững các nội dung sau:

- Đọc [TL1] phần Những kỹ thuật đặc hiệu; [TK2] chương Techniques.
- Lập bảng các kỹ thuật đặc hiệu theo cột: mô tả – mục tiêu – chỉ định – lưu ý; xếp nhóm: kỹ thuật cho cơ chủ vận / đảo nghịch đối vận / thư giãn – tăng tầm.
- Phân biệt co – nghỉ và giữ – nghỉ; phân biệt đảo nghịch ổn định và ổn định nhịp nhàng.

b) Trước giờ thực hành:

- Xem video các kỹ thuật đặc hiệu trên LMS; tập mệnh lệnh cho từng kỹ thuật (ví dụ: “Giữ lại – dừng để tôi đẩy được!” cho ổn định nhịp nhàng).

c) Sau buổi học:

- Trả lời câu hỏi tự lượng giá; làm quiz e-learning; giải tình huống mục 6 theo nhóm.

d) Liên hệ thực tiễn:

- Liên hệ các khó khăn vận động thường gặp: khó khởi động ở người Parkinson, mất vững thân ở người đột quỵ, hạn chế tầm vận động do đau; dự đoán kỹ thuật PNF phù hợp.

3. Tài liệu cần tham khảo

- [TL1] Lê Quang Khanh (2018), Giáo trình Tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể, Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – phần Những kỹ thuật đặc hiệu, tr. ...
- [TK1] Lê Khánh Điền, Nguyễn Thi Hương (2008), Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ, NXB Y học – phần Các kỹ thuật đặc hiệu.

- [TK2] Adler S.S., Beckers D., Buck M. (2014), PNF in Practice, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg – chương Techniques.
- [TL2] Nguyễn Thị Hạnh (2024), Bài giảng Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ thần kinh cơ nâng cao, Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – phần ứng dụng PNF trong phục hồi chức năng thần kinh, tr. ...

4. Các thuật ngữ cần nắm

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Khởi đầu nhịp nhàng	<i>Rhythmic initiation</i>	Thụ động → chủ động có trợ giúp → chủ động → có kháng trở, nhịp nhàng.
Phối hợp co cơ đẳng trương	<i>Combination of isotonic</i>	Phối hợp co đồng tâm, giữ, ly tâm của cùng nhóm cơ chủ vận.
Đảo nghịch động	<i>Dynamic reversals (slow reversal)</i>	Chuyển động chủ động đổi chiều liên tục giữa chủ vận và đối vận.
Đảo nghịch ổn định	<i>Stabilizing reversals</i>	Co đẳng trương luân phiên với kháng trở đủ để giữ nguyên vị trí.
Ổn định nhịp nhàng	<i>Rhythmic stabilization</i>	Co đẳng trương luân phiên, không có ý định chuyển động.
Kéo giãn lặp lại	<i>Repeated stretch (repeated contractions)</i>	Phản xạ căng lặp lại ở đầu tâm hoặc trong tâm để tăng co cơ.
Co – nghỉ / Giữ – nghỉ	<i>Contract-relax / Hold-relax</i>	Kỹ thuật thư giãn – tăng tầm vận động; giữ – nghỉ ưu tiên khi có đau.
Lặp lại	<i>Replication</i>	Dạy người bệnh kết quả của chuyển động bằng cách đặt ở vị trí kết thúc rồi lặp lại.

5. Các câu hỏi tự lượng giá

a) Câu hỏi ngắn:

1. Phân nhóm các kỹ thuật đặc hiệu theo mục tiêu điều trị.
2. So sánh co – nghỉ và giữ – nghỉ về cách thực hiện và chỉ định.
3. Phân biệt đảo nghịch động, đảo nghịch ổn định và ổn định nhịp nhàng.
4. Mô tả cách ứng dụng khởi đầu nhịp nhàng trong hoạt động lăn trở.
5. Phân tích cách lựa chọn kỹ thuật đặc hiệu dựa trên đánh giá chức năng của người bệnh.

b) Câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 phương án đúng nhất):

Câu 1. Người bệnh Parkinson khó khởi động động tác lăn sang bên. Kỹ thuật đặc hiệu ưu tiên là:

- A. Giữ – nghỉ
- B. Khởi đầu nhịp nhàng
- C. Ổn định nhịp nhàng
- D. Co – nghỉ

Câu 2. Hạn chế tầm dạng vai kèm đau nhiều khi chuyển động. Kỹ thuật phù hợp nhất để tăng tầm vận động là:

- A. Co – nghỉ với co đẳng trương mạnh
- B. Kéo giãn lặp lại từ đầu tầm
- C. Đảo nghịch động nhanh
- D. Giữ – nghỉ

Câu 3. Kỹ thuật dùng co đẳng trương luân phiên chủ vận – đối vận, không có ý định chuyển động, nhằm tăng ổn định là:

- A. Đảo nghịch động
- B. Ổn định nhịp nhàng
- C. Phối hợp co cơ đẳng trương
- D. Lặp lại

Đáp án: 1–B; 2–D; 3–B.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống: Ông B., 67 tuổi, liệt nửa người phải sau đột quỵ 2 tháng; ngồi được nhưng thân nghiêng và mất vững khi với tay; chuyển từ nằm sang ngồi cần trợ giúp vừa; cơ gấp háng phải yếu; nhận thức tốt, hợp tác.

Yêu cầu:

- 1) Xác định 2 vấn đề vận động ưu tiên.
- 2) Lựa chọn kỹ thuật đặc hiệu cho từng vấn đề, giải thích lý do.
- 3) Mô tả cách áp dụng kỹ thuật đã chọn trong hoạt động chức năng (ngồi với tay, chuyển nằm – ngồi), kèm mệnh lệnh.

Bài 13. Các mẫu PNF của cổ

Thời lượng: Lý thuyết 2 tiết – Thực hành 3 tiết – Tự học 6 giờ. **Chuẩn đầu ra học phần:** CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5.

1. Tóm tắt

Bài học trình bày tiến trình cơ bản để thực hiện một mẫu vận động PNF và áp dụng cho vùng cổ: các mẫu gấp kèm nghiêng và xoay về một bên, duỗi kèm nghiêng và xoay về bên đối diện; tư thế người bệnh (nằm ngửa, ngồi), tư thế kỹ thuật viên, vị trí đặt tay ở cằm, đỉnh đầu, vùng chẩm, mệnh lệnh và thời điểm. Người học phân tích vai trò của mẫu cổ trong kiểm soát đầu – cổ, trong tạo thuận và lan tỏa sang thân, cùng các lưu ý an toàn đặc thù vùng cổ (tránh kéo tách mạnh, theo dõi chóng mặt, thận trọng với mất vững, bệnh lý động mạch đốt sống). Người học vận dụng để lựa chọn mẫu và kỹ thuật đặc hiệu phù hợp cho trường hợp cụ thể như đau cổ, hạn chế vận động cổ, kém kiểm soát đầu. Bài học góp phần hình thành CLO1, CLO3 và chuẩn bị cho thực hành an toàn, chuyên nghiệp (CLO2, CLO5).

2. Các bước cần chuẩn bị

SV đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sinh viên” của học phần và thực hiện các bước sau:

a) Trước giờ lý thuyết – SV nắm vững các nội dung sau:

- Đọc [TL1] phần Các mẫu PNF của cổ; [TK2] chương The Neck.
- Ôn Giải phẫu – vận động học cột sống cổ: các cơ gấp, duỗi, nghiêng, xoay cổ; khớp đội – chẩm, đội – trục.
- Nằm vững: tiến trình cơ bản 7 bước cho một mẫu; tên các mẫu cổ, vị trí đặt tay và mệnh lệnh.

b) Trước giờ thực hành:

- Viết mệnh lệnh cho mẫu gập – nghiêng – xoay trái và mẫu đối vận; xem Bảng kiểm TH2.
- Tìm hiểu các dấu hiệu cảnh báo (red flags) vùng cổ cần dừng tập và báo bác sĩ.

c) Sau buổi học:

- Trả lời câu hỏi tự lượng giá; làm quiz e-learning; giải tình huống mục 6.

d) Liên hệ thực tiễn:

- Quan sát tư thế cúi đầu khi dùng điện thoại; liên hệ hạn chế vận động cổ và vai trò của các mẫu cổ trong phục hồi.

3. Tài liệu cần tham khảo

- [TL1] Lê Quang Khanh (2018), Giáo trình Tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể, Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – phần Các mẫu PNF của cổ, tr. ...
- [TK1] Lê Khánh Điền, Nguyễn Thi Hương (2008), Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ, NXB Y học – phần Các mẫu vận động cổ.
- [TK2] Adler S.S., Beckers D., Buck M. (2014), PNF in Practice, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg – chương The Neck.

4. Các thuật ngữ cần nắm

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Mẫu gập cổ kèm nghiêng – xoay	<i>Neck flexion with lateral flexion and rotation</i>	Cầm thu vào, đầu gập và xoay về một bên theo đường chéo.
Mẫu duỗi cổ kèm nghiêng – xoay	<i>Neck extension with lateral flexion and rotation</i>	Đầu ngửa, nghiêng và xoay về bên đối diện.
Kiểm soát đầu	<i>Head control</i>	Khả năng giữ và điều chỉnh vị trí đầu.
Tiến trình cơ bản	<i>Basic procedure sequence</i>	Trình tự các bước thực hiện một mẫu PNF.
Dấu hiệu cảnh báo	<i>Red flags</i>	Triệu chứng gợi ý bệnh lý nghiêm trọng cần dừng can thiệp.

5. Các câu hỏi tự lượng giá**a) Câu hỏi ngắn:**

1. Trình bày tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động PNF.
2. Mô tả tư thế người bệnh, tư thế kỹ thuật viên, vị trí tay và mệnh lệnh cho mẫu gập cổ kèm nghiêng – xoay trái.
3. Nêu các lưu ý an toàn khi thực hiện mẫu PNF vùng cổ.
4. Phân tích cách sử dụng mẫu cổ để tạo thuận cho thân.

b) Câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 phương án đúng nhất):

Câu 1. Khi thực hiện mẫu PNF vùng cổ, lưu ý an toàn quan trọng nhất là:

- A. Kéo tách thật mạnh để tăng tâm
- B. Thực hiện nhanh để tránh mỏi
- C. Tránh kéo tách mạnh, theo dõi chóng mặt và các dấu hiệu bất thường
- D. Không cần giải thích vì động tác đơn giản

Câu 2. Mẫu đối vận của mẫu gập cổ – nghiêng trái – xoay trái là:

- A. Duỗi – nghiêng phải – xoay phải
- B. Gập – nghiêng phải – xoay phải
- C. Duỗi – nghiêng trái – xoay trái
- D. Gập thẳng không xoay

Đáp án: 1–C; 2–A.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống: Anh Q., 32 tuổi, đau và hạn chế xoay cổ sang phải 2 tuần sau khi ngủ sai tư thế; không chấn thương, không tê tay, không chóng mặt; co cứng cơ ức đòn chũm và cơ thang bên trái; đau khi chuyển động ở cuối tầm.

Yêu cầu:

- 1) Lựa chọn mẫu cổ phù hợp để tăng tầm xoay phải và giải thích.
- 2) Lựa chọn kỹ thuật đặc hiệu phù hợp (lưu ý có đau) và mô tả mệnh lệnh.
- 3) Nêu các nội dung theo dõi an toàn trong quá trình thực hiện.

Bài 14. Các mẫu PNF của thân

Thời lượng: Lý thuyết 2 tiết – Thực hành 3 tiết – Tự học 6 giờ. **Chuẩn đầu ra học phần:** CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5.

1. Tóm tắt

Bài học áp dụng tiến trình cơ bản của PNF cho vùng thân: mẫu chặt (gập thân kèm xoay, được dẫn dắt bởi mẫu hai chi trên không đối xứng) và mẫu nâng (duỗi thân kèm xoay), các mẫu hai chi dưới để tạo thuận thân dưới, cùng việc phối hợp mẫu cổ với mẫu thân. Người học tìm hiểu tư thế người bệnh (nằm ngửa, nằm nghiêng, ngồi), vị trí đặt tay, mệnh lệnh, thời điểm và các lưu ý an toàn cho cột sống. Trọng tâm là ứng dụng mẫu thân trong các hoạt động chức năng như lăn trở, chuyển từ nằm sang ngồi, kiểm soát thân khi ngồi và với tay ở người bệnh đột quỵ, chấn thương tùy mức thấp, đau thắt lưng. Bài học góp phần hình thành CLO1, CLO3 và là nền tảng cho thực hành mẫu thân an toàn, chuyên nghiệp (CLO2, CLO5).

2. Các bước cần chuẩn bị

SV đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sinh viên” của học phần và thực hiện các bước sau:

a) Trước giờ lý thuyết – SV nắm vững các nội dung sau:

- Đọc [TL1] phần Các mẫu PNF của thân; [TK2] chương The Trunk.
- Ôn vận động học thân: cơ bụng (thẳng bụng, chéo bụng), cơ duỗi lưng, cơ vuông thắt lưng; vai trò kiểm soát thân trong ngồi, đứng.
- Nằm vững: mẫu chặt, mẫu nâng; mẫu hai chi dưới cho thân dưới; vị trí tay và mệnh lệnh.

b) Trước giờ thực hành:

- Tự thực hiện mẫu chặt và nâng ở tư thế ngồi; viết mệnh lệnh cho mỗi mẫu; xem Bảng kiểm TH2.

c) Sau buổi học:

- Trả lời câu hỏi tự lượng giá; làm quiz e-learning; giải tình huống mục 6.

d) Liên hệ thực tiễn:

- Quan sát người cao tuổi chuyển từ nằm sang ngồi; phân tích vai trò của gập thân kèm xoay trong động tác này.

3. Tài liệu cần tham khảo

- [TL1] Lê Quang Khanh (2018), Giáo trình Tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể, Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – phần Các mẫu PNF của thân, tr. ...
- [TK1] Lê Khánh Điền, Nguyễn Thị Hương (2008), Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ, NXB Y học – phần Các mẫu vận động thân.
- [TK2] Adler S.S., Beckers D., Buck M. (2014), PNF in Practice, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg – chương The Trunk; Mat Activities.
- [TL2] Nguyễn Thị Hạnh (2024), Bài giảng Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ thần kinh cơ nâng cao – phần phục hồi kiểm soát thân, tr. ...

4. Các thuật ngữ cần nắm

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Mẫu chặt	<i>Chopping</i>	Gập thân kèm xoay, dẫn dắt bởi mẫu hai chi trên không đối xứng.
Mẫu nâng	<i>Lifting</i>	Duỗi thân kèm xoay, dẫn dắt bởi mẫu hai chi trên không đối xứng.
Kiểm soát thân	<i>Trunk control</i>	Khả năng ổn định và điều chỉnh thân trong tư thế và chuyển động.
Lăn trở	<i>Rolling</i>	Hoạt động chức năng chuyển từ nằm ngửa sang nằm nghiêng/sấp.
Mẫu hai chi dưới	<i>Bilateral lower extremity patterns</i>	Hai chân chuyển động cùng hướng, tạo thuận cơ thân dưới.

5. Các câu hỏi tự lượng giá

a) Câu hỏi ngắn:

1. Mô tả mẫu chặt và mẫu nâng: thành phần, tư thế, vị trí tay, mệnh lệnh.
2. Phân tích cách dùng mẫu hai chi dưới để tạo thuận cơ thân dưới.
3. Trình bày ứng dụng mẫu thân trong hoạt động lăn trở và chuyển nằm – ngồi.
4. Nêu các lưu ý an toàn cho cột sống khi thực hiện mẫu thân.

b) Câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 phương án đúng nhất):

Câu 1. Mẫu thân phù hợp nhất để tạo thuận động tác chuyển từ nằm ngửa sang ngồi có xoay người là:

- A. Mẫu nâng
- B. Mẫu duỗi cổ
- C. Mẫu duỗi – khép – xoay ngoài chi dưới
- D. Mẫu chặt

Câu 2. Người bệnh ngồi mất vững thân. Kỹ thuật đặc hiệu thường phối hợp với mẫu thân để tăng ổn định là:

- A. Giữ – nghỉ
- B. Đảo nghịch ổn định / ổn định nhịp nhàng
- C. Kéo giãn lặp lại từ đầu tằm
- D. Lặp lại

Đáp án: 1–D; 2–B.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống: Bà C., 70 tuổi, liệt nửa người trái sau đột quỵ 5 tuần; lăn sang bên phải được nhưng lăn sang trái khó; chuyển từ nằm sang ngồi cần trợ giúp nhiều; ngồi có tựa ổn định, không tựa thì nghiêng về bên trái. Không đau lưng, không loãng xương nặng.

Yêu cầu:

- 1) Xác định vấn đề kiểm soát thân ưu tiên.
- 2) Lựa chọn mẫu thân và kỹ thuật đặc hiệu để tạo thuận lăn trở và chuyển nằm – ngồi; mô tả mệnh lệnh.
- 3) Đề xuất cách tăng ổn định thân khi ngồi.

Bài 15. Các mẫu PNF của chi trên

Thời lượng: Lý thuyết 2 tiết – Thực hành 4 tiết – Tự học 8 giờ. **Chuẩn đầu ra học phần:** CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5.

1. Tóm tắt

Bài học áp dụng tiến trình cơ bản cho chi trên: các mẫu xương bả vai (nâng ra trước – hạ ra sau, nâng ra sau – hạ ra trước) và bốn mẫu chi trên theo hai đường chéo: Gập – Dạng – Xoay ngoài, Duỗi – Khép – Xoay trong, Gập – Khép – Xoay ngoài, Duỗi – Dạng – Xoay trong, kèm các biến thể khuỷu gập, khuỷu duỗi, khuỷu thẳng. Với mỗi mẫu, người học tìm hiểu tư thế người bệnh và kỹ thuật viên, vị trí tay xa – tay gần, kéo giãn ở đâu tâm, mệnh lệnh, thời điểm bình thường và vị trí kết thúc. Người học vận dụng để lựa chọn mẫu và kỹ thuật đặc hiệu cho các trường hợp như liệt nửa người, hạn chế vận động vai sau chấn thương/phẫu thuật, yếu cơ chi trên, găng với hoạt động chức năng (chải tóc, với lấy đồ, đưa tay ra sau). Bài học góp phần hình thành CLO1, CLO3 và chuẩn bị trực tiếp cho thực hành và đánh giá TH2 (CLO2, CLO5).

2. Các bước cần chuẩn bị

SV đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sinh viên” của học phần và thực hiện các bước sau:

a) Trước giờ lý thuyết – SV nắm vững các nội dung sau:

- Đọc [TL1] phần Các mẫu PNF của chi trên; [TK2] chương The Scapula and Pelvis và The Upper Extremity.
- Ôn Giải phẫu – vận động học đai vai, khớp vai, khuỷu, cổ tay, bàn tay.
- Lập bảng 4 mẫu chi trên: thành phần ở vai – khuỷu – cổ tay – ngón; vị trí tay xa/tay gần; mệnh lệnh.

b) Trước giờ thực hành:

- Tự thực hiện chủ động 4 mẫu chi trên và 4 hướng vận động xương bả vai trước gương; tập lệnh cho từng mẫu với bạn học; xem Bảng kiểm và Rubric TH2.

c) Sau buổi học:

- Trả lời câu hỏi tự lượng giá; làm quiz e-learning; giải tình huống mục 6.

d) Liên hệ thực tiễn:

- Phân tích 3 hoạt động sinh hoạt (chải tóc, cài khóa áo ngực/thắt lưng sau lưng, với lấy đồ trên cao) theo mẫu chi trên PNF.

3. Tài liệu cần tham khảo

- [TL1] Lê Quang Khanh (2018), Giáo trình Tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể, Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – phần Các mẫu PNF của chi trên, tr. ...

- [TK1] Lê Khánh Điền, Nguyễn Thị Hương (2008), Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ, NXB Y học – phần Các mẫu vận động chi trên.
- [TK2] Adler S.S., Beckers D., Buck M. (2014), PNF in Practice, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg – chương The Scapula and Pelvis; The Upper Extremity.
- [TL2] Nguyễn Thị Hạnh (2024), Bài giảng Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ thần kinh cơ nâng cao – phần phục hồi chi trên sau đột quỵ, tr. ...

4. Các thuật ngữ cần nắm

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Mẫu Gập – Dạng – Xoay ngoài	<i>Flexion–abduction–external rotation</i>	Đường chéo đưa tay lên, ra ngoài, xoay ngoài (như chải tóc).
Mẫu Duỗi – Khép – Xoay trong	<i>Extension–adduction–internal rotation</i>	Mẫu đối vận của mẫu trên.
Mẫu Gập – Khép – Xoay ngoài	<i>Flexion–adduction–external rotation</i>	Đường chéo đưa tay lên, chéo qua mặt.
Mẫu Duỗi – Dạng – Xoay trong	<i>Extension–abduction–internal rotation</i>	Mẫu đối vận của mẫu trên.
Mẫu xương bả vai	<i>Scapular patterns</i>	Nâng ra trước, hạ ra sau, nâng ra sau, hạ ra trước.
Tay xa / tay gần	<i>Distal / proximal hand</i>	Tay KTV đặt ở bàn tay – cổ tay (xa) và cánh tay – vai (gần).

5. Các câu hỏi tự lượng giá

a) Câu hỏi ngắn:

- Mô tả thành phần của 4 mẫu chi trên ở các khớp vai, khuỷu, cổ tay, ngón.
- Trình bày tư thế, vị trí tay, mệnh lệnh cho mẫu Gập – Dạng – Xoay ngoài với khuỷu thẳng.
- Nêu vai trò của các mẫu xương bả vai đối với chức năng chi trên.
- Phân tích cách lựa chọn mẫu và kỹ thuật đặc hiệu cho người bệnh liệt nửa người có yếu cơ gập vai.

b) Câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 phương án đúng nhất):

Câu 1. Động tác chải tóc tương ứng gần nhất với mẫu chi trên:

- Gập – Dạng – Xoay ngoài
- Duỗi – Khép – Xoay trong
- Duỗi – Dạng – Xoay trong
- Gập – Khép – Xoay trong

Câu 2. Khi thực hiện mẫu Gập – Khép – Xoay ngoài chi trên phải, ở đầu tầm (vị trí dài nhất) chi trên ở tư thế:

- Gập – khớp – xoay ngoài
- Gập – dạng – xoay ngoài
- Duỗi – dạng – xoay trong
- Duỗi – khớp – xoay trong

Đáp án: 1–A; 2–C.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống: Bà E., 58 tuổi, liệt nửa người phải sau nhồi máu não 8 tuần; vai phải gập chủ động 60°, không đau vai, không bán trật khớp vai; cầm nắm thô được; mong muốn tự chải tóc và tự ăn bằng tay phải.

Yêu cầu:

- 1) Phân tích các hoạt động chức năng mục tiêu theo mẫu chi trên.
- 2) Lựa chọn mẫu, biến thể khuỷu và kỹ thuật đặc hiệu; giải thích lý do.
- 3) Mô tả vị trí tay, mệnh lệnh và lưu ý an toàn khớp vai người bệnh liệt nửa người.

Bài 16. Các mẫu PNF của chi dưới

Thời lượng: Lý thuyết 2 tiết – Thực hành 4 tiết – Tự học 8 giờ. **Chuẩn đầu ra học phần:** CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5.

1. Tóm tắt

Bài học áp dụng tiến trình cơ bản cho chi dưới: các mẫu khung chậu (nâng ra trước – hạ ra sau, nâng ra sau – hạ ra trước) và bốn mẫu chi dưới: Gập – Dạng – Xoay trong, Duỗi – Khép – Xoay ngoài, Gập – Khép – Xoay ngoài, Duỗi – Dạng – Xoay trong, kèm các biến thể gối gập, gối duỗi, gối thẳng. Người học tìm hiểu tư thế người bệnh và kỹ thuật viên, vị trí tay ở mu bàn chân – gan bàn chân và đùi, kéo giãn ở đầu tằm, mệnh lệnh, thời điểm bình thường và vị trí kết thúc; vận dụng mẫu khung chậu và mẫu chi dưới trong các hoạt động chức năng như lăn trở, bắc cầu, chuyển tư thế, đứng chịu trọng lượng và các pha của dáng đi. Bài học khép lại Phần C, giúp người học lựa chọn mẫu và kỹ thuật phù hợp cho người bệnh liệt nửa người, sau chấn thương – phẫu thuật chi dưới (CLO1, CLO3) và chuẩn bị cho thực hành, đánh giá TH2 (CLO2, CLO5).

2. Các bước cần chuẩn bị

SV đọc kỹ “Tài liệu hướng dẫn sinh viên” của học phần và thực hiện các bước sau:

a) Trước giờ lý thuyết – SV nắm vững các nội dung sau:

- Đọc [TL1] phần Các mẫu PNF của chi dưới; [TK2] chương The Scapula and Pelvis, The Lower Extremity và Gait (đọc lướt).
- Ôn Giải phẫu – vận động học khung chậu, háng, gối, cổ chân; các pha của chu kỳ dáng đi.
- Lập bảng 4 mẫu chi dưới: thành phần ở háng – gối – cổ chân – ngón; vị trí tay; mệnh lệnh.

b) Trước giờ thực hành:

- Tự thực hiện chủ động 4 mẫu chi dưới và mẫu khung chậu; tập lệnh với bạn học; xem Bảng kiểm và Rubric TH2.

c) Sau buổi học:

- Trả lời câu hỏi tự lượng giá; làm quiz e-learning; giải tình huống mục 6.
- Ôn tập toàn bộ Phần C để chuẩn bị bài kiểm tra LT2, TH2 và thi kết thúc học phần.

d) Liên hệ thực tiễn:

- Quan sát dáng đi của người cao tuổi và người bệnh liệt nửa người; xác định giai đoạn của dáng đi bị ảnh hưởng và mẫu PNF có thể tạo thuận.

3. Tài liệu cần tham khảo

- [TL1] Lê Quang Khanh (2018), Giáo trình Tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể, Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng – phần Các mẫu PNF của chi dưới, tr. ...

- [TK1] Lê Khánh Điền, Nguyễn Thị Hương (2008), Kỹ thuật tạo thuận cảm thụ bản thể thần kinh cơ, NXB Y học – phần Các mẫu vận động chi dưới.
- [TK2] Adler S.S., Beckers D., Buck M. (2014), PNF in Practice, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg – chương The Scapula and Pelvis; The Lower Extremity; Gait Training.
- [TL2] Nguyễn Thị Hạnh (2024), Bài giảng Bệnh lý và vật lý trị liệu hệ thần kinh cơ nâng cao – phần phục hồi dáng đi, tr. ...

4. Các thuật ngữ cần nắm

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Mẫu Gập – Dạng – Xoay trong	<i>Flexion–abduction–internal rotation</i>	Háng gập, dạng, xoay trong kèm cổ chân gập mu – nghiêng ngoài.
Mẫu Duỗi – Khép – Xoay ngoài	<i>Extension–adduction–external rotation</i>	Mẫu đối vận; cổ chân gập lòng – nghiêng trong.
Mẫu Gập – Khép – Xoay ngoài	<i>Flexion–adduction–external rotation</i>	Háng gập, khép, xoay ngoài kèm cổ chân gập mu – nghiêng trong.
Mẫu Duỗi – Dạng – Xoay trong	<i>Extension–abduction–internal rotation</i>	Mẫu đối vận; cổ chân gập lòng – nghiêng ngoài.
Mẫu khung chậu	<i>Pelvic patterns</i>	Nâng ra trước, hạ ra sau, nâng ra sau, hạ ra trước.
Pha đứng / pha đu đưa	<i>Stance / swing phase</i>	Hai giai đoạn chính của chu kỳ dáng đi.

5. Các câu hỏi tự lượng giá

a) Câu hỏi ngắn:

1. Mô tả thành phần của 4 mẫu chi dưới ở háng, gối, cổ chân, ngón.
2. Trình bày tư thế, vị trí tay, mệnh lệnh cho mẫu Gập – Khép – Xoay ngoài với gối gập.
3. Nêu vai trò của các mẫu khung chậu trong lăn trở và dáng đi.
4. Phân tích cách sử dụng mẫu chi dưới và kỹ thuật đặc hiệu để tạo thuận pha đu đưa ở người bệnh liệt nửa người.

b) Câu hỏi trắc nghiệm (chọn 1 phương án đúng nhất):

Câu 1. Ở mẫu chi dưới Gập – Dạng – Xoay trong, thành phần cổ chân là:

- A. Gập lòng – nghiêng trong
- B. Gập mu – nghiêng ngoài
- C. Gập lòng – nghiêng ngoài
- D. Gập mu – nghiêng trong

Câu 2. Người bệnh liệt nửa người kéo lê chân ở pha đu đưa do khó gập háng – gập mu cổ chân. Mẫu chi dưới thường được lựa chọn để tạo thuận là:

- A. Duỗi – Khép – Xoay ngoài
- B. Chỉ dùng mẫu khung chậu hạ ra sau
- C. Duỗi – Dạng – Xoay trong
- D. Mẫu gập (ví dụ Gập – Khép – Xoay ngoài hoặc Gập – Dạng – Xoay trong) kèm gối gập

Đáp án: 1–B; 2–D.

6. Bài tập/tình huống cần chuẩn bị

Tình huống: Ông G., 63 tuổi, liệt nửa người trái sau xuất huyết não 3 tháng; đi được với gậy một chân nhưng kéo lê bàn chân trái ở pha đu đưa, khung chậu bên trái nâng lên – xoay ra sau khi bước; đứng chịu trọng lượng bên trái chưa vững; không đau, không co rút cổ chân.

Yêu cầu:

- 1) Phân tích các vấn đề đáng đi theo pha đứng và pha đu đưa.
- 2) Lựa chọn mẫu khung chậu, mẫu chi dưới, biến thể gối và kỹ thuật đặc hiệu cho từng vấn đề; giải thích.
- 3) Mô tả vị trí tay, mệnh lệnh và cách chuyển kết quả tập sang hoạt động đi.

PHỤ LỤC 4

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

Học phần: Phương thức trị liệu – Mã học phần: PTL024344

I. QUY ƯỚC CHUNG

- Kế hoạch bài giảng áp dụng cho 30 tiết lý thuyết của học phần, hình thức trực tiếp trên lớp (giảng đường); 01 tiết = 50 phút.
- Chuẩn đầu ra bài học (LLO) được trích từ Mục 5 – Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể và giữ nguyên số hiệu LLO như Mục 5. Trong giờ lý thuyết tập trung hình thành các LLO kiến thức, lựa chọn kỹ thuật (CLO1, CLO3) và thái độ học tập (CLO4); các LLO thực hiện kỹ thuật và tính chuyên nghiệp (CLO2, CLO5) được hình thành tại phòng thực hành bằng Làm mẫu và hướng dẫn thực hành, Dạy học mô phỏng và được đánh giá bằng TH1/TH2 (DOPS – Checklist + Rubric, Phụ lục 2).
- Tên phương pháp dạy học thống nhất theo Hướng dẫn số 292/HD-ĐHKTYĐĐN: Thuyết giảng tích cực (kỹ thuật: Think–Pair–Share, động não, khảo sát nhanh – Polling, kiểm tra nhanh – Quiz) và Dạy học dựa trên tình huống – CBL (kỹ thuật: phân tích tình huống, thảo luận nhóm, trình bày kết quả).
- Giảng viên: theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn Vật lý trị liệu (danh sách tại Phụ lục 1).
- Đối tượng: sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2 (học kỳ II), trình độ đại học, hệ chính quy.

II. BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT

Bài	Tên bài giảng	Số tiết	Phương pháp dạy học	Lượng giá liên quan
PHẦN A. ĐIỆN TRỊ LIỆU				
1	Năng lượng bức xạ, các định luật và điều trị bằng tia	1	Thuyết giảng tích cực	Quiz tại lớp; quiz e-learning; LT1; KTHP
2	Điều trị bằng sóng	5	Thuyết giảng tích cực; Dạy học dựa trên tình huống (CBL)	Quiz tại lớp; quiz e-learning; LT1; KTHP
3	Các dòng điện xung	3	Thuyết giảng tích cực; Dạy học dựa trên tình huống (CBL)	Quiz tại lớp; quiz e-learning; LT1; KTHP
4	Máy kéo cột sống	1	Thuyết giảng tích cực; Dạy học dựa trên tình huống (CBL)	Quiz tại lớp; quiz e-learning; LT1; KTHP
PHẦN B. KỸ THUẬT TÁC ĐỘNG MÔ MỀM TRỊ LIỆU				
5	Xoa bóp tại chỗ	2	Thuyết giảng tích cực; Dạy học dựa trên tình huống (CBL)	Quiz tại lớp; quiz e-learning; LT1; KTHP
6	Nén và day điểm kích hoạt	2	Thuyết giảng tích cực; Dạy học dựa trên tình huống (CBL)	Quiz tại lớp; quiz e-learning; LT1; KTHP
7	Trượt dọc theo thớ cơ	1	Thuyết giảng tích cực;	Quiz tại lớp; quiz e-

Bài	Tên bài giảng	Số tiết	Phương pháp dạy học	Lượng giá liên quan
			Dạy học dựa trên tình huống (CBL)	learning; LT1; KTHP
8	Kéo dẫn	1	Thuyết giảng tích cực; Dạy học dựa trên tình huống (CBL)	Quiz tại lớp; quiz e-learning; LT1; KTHP
PHẦN C. KỸ THUẬT TẠO THUẬN THẦN KINH CƠ CẢM THỤ BẢN THỂ (PNF)				
9	Đại cương về kỹ thuật tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể	1	Thuyết giảng tích cực	Quiz tại lớp; quiz e-learning; LT2; KTHP
10	Các mẫu chuyển động	1	Thuyết giảng tích cực	Quiz tại lớp; quiz e-learning; LT2; KTHP
11	Những thao tác cơ bản của kỹ thuật tạo thuận	2	Thuyết giảng tích cực	Quiz tại lớp; quiz e-learning; LT2; KTHP
12	Những kỹ thuật đặc hiệu	2	Thuyết giảng tích cực; Dạy học dựa trên tình huống (CBL)	Quiz tại lớp; quiz e-learning; LT2; KTHP
13	Các mẫu PNF của cổ	2	Thuyết giảng tích cực; Dạy học dựa trên tình huống (CBL)	Quiz tại lớp; quiz e-learning; LT2; KTHP
14	Các mẫu PNF của thân	2	Thuyết giảng tích cực; Dạy học dựa trên tình huống (CBL)	Quiz tại lớp; quiz e-learning; LT2; KTHP
15	Các mẫu PNF của chi trên	2	Thuyết giảng tích cực; Dạy học dựa trên tình huống (CBL)	Quiz tại lớp; quiz e-learning; LT2; KTHP
16	Các mẫu PNF của chi dưới	2	Thuyết giảng tích cực; Dạy học dựa trên tình huống (CBL)	Quiz tại lớp; quiz e-learning; LT2; KTHP
Tổng		30		

III. KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG CHI TIẾT

PHẦN A. ĐIỆN TRỊ LIỆU

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG BÀI 1

1. Tên bài giảng: Bài 1. Năng lượng bức xạ, các định luật và điều trị bằng tia

2. Giảng viên: (theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn – Phụ lục 1)

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

LLO1. Mô tả được sự phát sinh, đặc tính sóng của điện từ và các quá trình phản chiếu, khúc xạ, hấp thụ. (CLO1)

LLO2. Phân tích được nguồn phát xạ, tác dụng sinh lý, tác dụng điều trị, ứng dụng lâm sàng, chống chỉ định và tai biến của tia hồng ngoại. (CLO1)

LLO4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài. (CLO4)

Ghi chú: LLO3 (thực hiện kỹ thuật chiếu hồng ngoại) và LLO5 (chuyên nghiệp trong thực hành) của Mục 5 được hình thành tại buổi thực hành (3 tiết) bằng phương pháp Làm mẫu và hướng dẫn thực hành, Dạy học mô phỏng; giờ lý thuyết giới thiệu quy trình và định hướng an toàn.

4. Thời lượng bài giảng: 1 tiết lý thuyết (50 phút).

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2.

6. Phần chuẩn bị

Phương pháp dạy học: Thuyết giảng tích cực (kỹ thuật: khảo sát nhanh – Polling, Think–Pair–Share, động não, kiểm tra nhanh – Quiz).

Đối với giảng viên:

- Soạn slide có hình minh họa phổ điện từ, các quá trình phản chiếu – khúc xạ – hấp thụ, sơ đồ định luật nghịch đảo bình phương.
- Chuẩn bị 2 câu hỏi Think–Pair–Share và bộ quiz 4 câu (Google Forms/Kahoot hoặc thẻ A–B–C–D).
- Chuẩn bị 01 đèn hồng ngoại hoặc ảnh/video ngắn minh họa quy trình chiếu.

Đối với sinh viên:

- Hoàn thành phần chuẩn bị trước giờ lý thuyết Bài 1 (Phụ lục 3).
- Mang theo Nhật ký học tập để ghi chép và đối chiếu câu hỏi định hướng.
- Suy nghĩ về các ứng dụng trên thực tế của kiến thức được học (mục “Liên hệ thực tiễn” – Phụ lục 3).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, laptop, slide, bảng, bút viết; đèn hồng ngoại hoặc video minh họa; thiết bị trả lời trực tuyến (điện thoại) hoặc thẻ A–B–C–D.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Mở đầu – khởi động	– Ổn định lớp, điểm danh. – Polling: “Bạn đã thấy đèn hồng ngoại dùng ở đâu? Cảm giác khi chiếu thế nào?” → dẫn vào bài. – Giới thiệu chuẩn đầu ra bài học (LLO1, LLO2, LLO4).	5
Nội dung 1: Sóng điện từ và các định luật	– GV trình bày ngắn sự phát sinh, đặc tính sóng điện từ; phản chiếu, khúc xạ, hấp thu (LLO1). – Think–Pair–Share: dự đoán cường độ tới da khi tăng khoảng cách đèn từ 50 cm lên 100 cm; cặp đôi giải thích, GV chốt định luật nghịch đảo bình phương và định luật cosin.	15
Nội dung 2: Tia hồng ngoại – nguồn phát, tác dụng, chỉ định	– Động não: “Nhiệt tác động lên mô như thế nào?” → GV hệ thống hóa thành sơ đồ tác dụng sinh lý → tác dụng điều trị → chỉ định (LLO2). – Phân biệt đèn phát sáng và không phát sáng; độ xuyên sâu theo bước sóng.	12
Nội dung 3: Chống chỉ định, tai biến, quy trình kỹ thuật	– GV trình bày chống chỉ định, tai biến (bỏng, choáng nhiệt, tổn thương mắt) và biện pháp đề phòng. – Video/ảnh minh họa quy trình chiếu; nhấn mạnh các bước trọng yếu sẽ được đánh giá ở TH1 (kiểm tra cảm giác, khoảng cách, theo dõi).	10
Củng cố – lượng giá tại lớp	Quiz 4 câu MCQ (2 câu lý thuyết, 2 câu tình huống); phản hồi tức thời, giải thích phương án sai.	6
Tổng kết – giao nhiệm vụ	Tóm tắt bằng sơ đồ 1 trang; giao nhiệm vụ: tình huống Bài 1 và phần chuẩn bị Bài 2 (Phụ lục 3).	2
Cộng		50

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.
- Nộp bản giải tình huống Bài 1 lên LMS (minh chứng tự học – cột TCTN).

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG BÀI 2

1. Tên bài giảng: Bài 2. Điều trị bằng sóng

2. Giảng viên: (theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn – Phụ lục 1)

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

LLO1. Phân tích được đại cương, ứng dụng điều trị, chỉ định, chống chỉ định, tai biến và các biện pháp đề phòng của sóng ngắn, laser, sóng xung kích, siêu âm. (CLO1)

LLO3. Lựa chọn được kỹ thuật điều trị bằng sóng phù hợp với chỉ định và đáp ứng của người bệnh trong tình huống lâm sàng giả định. (CLO3)

LLO4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài. (CLO4)

Ghi chú: LLO2 (thực hiện đúng kỹ thuật điều trị bằng sóng) và LLO5 (chuyên nghiệp trong thực hành) của Mục 5 được hình thành tại các buổi thực hành (9 tiết) bằng Làm mẫu và hướng dẫn thực hành, Dạy học mô phỏng.

4. Thời lượng bài giảng: 5 tiết lý thuyết (250 phút), chia thành 2 buổi.

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2.

6. Phần chuẩn bị

Phương pháp dạy học: Thuyết giảng tích cực (Polling, Think–Pair–Share, Quiz); Dạy học dựa trên tình huống – CBL (phân tích tình huống, thảo luận nhóm, trình bày kết quả).

Đối với giảng viên:

- Soạn slide cho 2 buổi; hình/video minh họa cách đặt điện cực sóng ngắn, kỹ thuật di chuyển đầu siêu âm, đầu phát sóng xung kích.
- Chuẩn bị 5 tình huống CBL (2 tình huống buổi 1, 3 tình huống buổi 2) kèm phiếu thảo luận nhóm và đáp án định hướng.
- Chuẩn bị bộ quiz đầu giờ (5 câu) và cuối giờ (5 câu).

Đối với sinh viên:

- Hoàn thành phần chuẩn bị trước giờ lý thuyết Bài 2 (Phụ lục 3), mang theo bảng so sánh 4 phương thức (bản nháp).
- Chia nhóm 4–6 SV cố định cho hoạt động CBL.
- Suy nghĩ về các ứng dụng trên thực tế của kiến thức được học (mục “Liên hệ thực tiễn” – Phụ lục 3).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, laptop, slide, bảng, bút viết; đầu phát siêu âm, điện cực sóng ngắn, kính bảo hộ laser (vật thật hoặc hình ảnh); phiếu thảo luận CBL.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Buổi 1 (3 tiết – 150 phút): Đại cương; sóng ngắn; siêu âm điều trị		

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Mở đầu – kiểm tra chuẩn bị bài	– Quiz đầu giờ 5 câu dựa trên câu hỏi định hướng ở Phụ lục 3 (mình chứng chuẩn bị bài – TCTN). – Giới thiệu LLO và cấu trúc 2 buổi học.	10
Nội dung 1: Đại cương các phương thức dùng sóng	– Phân loại sóng điện từ (cao tần, laser) và sóng cơ học (siêu âm, sóng xung kích); tác dụng nhiệt và không nhiệt (LLO1). – Câu hỏi gợi mở: “Vì sao sóng ngắn làm nóng sâu hơn hồng ngoại?”	15
Nội dung 2: Dòng cao tần và thấu nhiệt sóng ngắn	– Nguyên lý tạo nhiệt; phương pháp điện dung/cảm ứng; chế độ liên tục/xung; liều theo cảm giác người bệnh (LLO1). – Chỉ định, chống chỉ định, tai biến; chuẩn bị máy và người bệnh; an toàn cho người bệnh, người vận hành và máy. – Think–Pair–Share: “Tại sao phải tháo bỏ kim loại, lau khô mồ hôi và không để dây cáp chạm nhau?”	40
Nội dung 3: Siêu âm điều trị	– Tần số 1/3 MHz và độ sâu; liên tục/xung (duty cycle); cường độ; ERA, BNR; chất tiếp âm; kỹ thuật di chuyển đầu phát; điều trị trực tiếp/dưới nước (LLO1). – Chỉ định, chống chỉ định, tai biến. – Polling: chọn tần số cho 2 vị trí tổn thương (gân gót vs. cơ cạnh sống thắt lưng).	45
CBL – vận dụng lựa chọn kỹ thuật	– Nhóm 4–6 SV phân tích 2 tình huống: (a) đau thắt lưng có nếp vít cột sống; (b) viêm gân trên gai bán cấp (LLO3). – Thảo luận 15 phút – trình bày 10 phút – GV kết luận 5 phút.	30
Tổng kết – giao nhiệm vụ	– Sơ đồ so sánh sóng ngắn – siêu âm; giải đáp thắc mắc. – Giao nhiệm vụ đọc phần Laser, Sóng xung kích (Phụ lục 3).	10
Cộng		150

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Buổi 2 (2 tiết – 100 phút): Laser; sóng xung kích; CBL tổng hợp		
Mở đầu	Câu hỏi gợi mở ôn tập buổi 1; nêu LLO buổi 2.	5
Nội dung 4: Laser trong Vật lý trị liệu	– Đặc tính laser, các loại laser thường dùng, cơ chế quang sinh học; liều (J/cm^2) (LLO1). – Think–Pair–Share: bài tập tính mật độ năng lượng. – Chỉ định, chống chỉ định, an toàn mắt và phân loại an toàn laser.	30

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Nội dung 5: Sóng xung kích	- Sóng hội tụ và tỏa tia; thông số (áp lực, số xung, tần số); cơ chế (LLO1). - Chỉ định điển hình, chống chỉ định, tai biến (đau, bầm, đỏ da) và cách đề phòng.	25
CBL tổng hợp	3 tình huống luân phiên giữa các nhóm: viêm cân gan chân mạn; đau khớp gối do thoái hóa ở người có máy tạo nhịp; vết thương chậm lành (LLO3). - Nhóm thảo luận 15 phút – trình bày và phản biện 10 phút – GV chốt 5 phút.	30
Củng cố – lượng giá – tổng kết	Quiz 5 câu (MCQ tình huống); bảng tổng hợp 4 phương thức; giao nhiệm vụ Bài 3.	10
Cộng		100

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.
- Nộp bảng so sánh 4 phương thức (hoàn chỉnh) và bản giải tình huống nhóm lên LMS.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG BÀI 3

1. Tên bài giảng: Bài 3. Các dòng điện xung

2. Giảng viên: (theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn – Phụ lục 1)

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

LLO1. Phân tích được khái niệm kích thích điện, các dòng điện kích thích thần kinh – cơ và các dòng điện giảm đau. (CLO1)

LLO3. Lựa chọn được dòng điện và vị trí đặt điện cực phù hợp với chỉ định và đáp ứng của người bệnh trong tình huống giả định. (CLO3)

LLO4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài. (CLO4)

Ghi chú: LLO2 (thực hiện kỹ thuật điện cực điểm, điện cực tẩm) và LLO5 (chuyên nghiệp trong thực hành) của Mục 5 được hình thành tại các buổi thực hành (9 tiết).

4. Thời lượng bài giảng: 3 tiết lý thuyết (150 phút).

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2.

6. Phần chuẩn bị

Phương pháp dạy học: Thuyết giảng tích cực (Polling, Think–Pair–Share, câu hỏi gợi mở); Dạy học dựa trên tình huống – CBL (phân tích tình huống, thảo luận nhóm, trình bày kết quả).

Đối với giảng viên:

- Soạn slide có đồ thị dạng xung, đường cong I/t, bản đồ điểm vận động.
- Chuẩn bị máy điện xung (hoặc TENS cầm tay) để minh họa ngắn trên tình nguyện viên.
- Chuẩn bị 2 tình huống CBL và “Phiếu lựa chọn dòng điện” (mục tiêu – loại dòng – thông số – vị trí điện cực – an toàn).

Đối với sinh viên:

- Hoàn thành phần chuẩn bị trước giờ lý thuyết Bài 3; mang bảng các dòng điện giảm đau (bản nháp).
- Suy nghĩ về các ứng dụng trên thực tế của kiến thức được học (mục “Liên hệ thực tiễn” – Phụ lục 3).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, laptop, slide, bảng; máy điện xung/TENS, điện cực điểm và điện cực tẩm; phiếu lựa chọn dòng điện.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Mở đầu – khởi động	– Polling: “Cảm giác khi chạm vào dòng điện?”; GV minh họa nhanh TENS trên 1 SV tình nguyện (cảm giác → cơ). – Nêu LLO.	10

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Nội dung 1: Kích thích điện và cơ sở sinh lý	– Ngưỡng kích thích, đường cong I/t, lưu huyết, thời trị; các thông số của dòng xung; điểm vận động (LLO1). – Think–Pair–Share: so sánh đường cong I/t của cơ bình thường và cơ mất thần kinh.	30
Nội dung 2: Kích thích điện thần kinh – cơ	NMES/FES; kích thích cơ còn và mất thần kinh chi phối; chọn thông số tăng sức cơ, chống teo cơ (LLO1).	25
Nội dung 3: Các dòng điện giảm đau	– TENS (thông thường, kiểu châm cứu, chuỗi xung), dòng giao thoa, diadynamic, dòng một chiều đều và điện di thuốc; cơ chế cổng kiểm soát và opioid nội sinh (LLO1). – Polling: ghép dòng điện với cơ chế giảm đau.	35
Nội dung 4: Lựa chọn dòng điện, vị trí điện cực	Nguyên tắc chọn dòng; điện cực điểm/điện cực tấm; mật độ dòng; chống chỉ định và an toàn (LLO1, LLO3).	20
CBL – lựa chọn dòng điện	Nhóm phân tích 2 tình huống: đau thắt lưng cấp; yếu cơ tứ đầu sau mổ dây chằng; điền Phiếu lựa chọn dòng điện, đại diện 2 nhóm trình bày, GV phản hồi (LLO3).	25
Tổng kết – lượng giá nhanh	3 câu hỏi nhanh; tóm tắt; giao nhiệm vụ Bài 4.	5
Cộng		150

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.
- Nộp Phiếu lựa chọn dòng điện cho tình huống Bài 3 (Phụ lục 3) lên LMS.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG BÀI 4

1. Tên bài giảng: Bài 4. Máy kéo cột sống

2. Giảng viên: (theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn – Phụ lục 1)

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

LLO1. Phân tích được các loại máy kéo cột sống, nguyên lý, chỉ định và chống chỉ định của kéo cột sống. (CLO1)

LLO3. Lựa chọn được kỹ thuật kéo (lực, góc, chế độ, thời gian) phù hợp với chỉ định và đáp ứng của người bệnh. (CLO3)

LLO4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài. (CLO4)

Ghi chú: LLO2 (thực hiện kỹ thuật kéo cột sống bảo đảm an toàn) và LLO5 của Mục 5 được hình thành tại buổi thực hành (3 tiết).

4. Thời lượng bài giảng: 1 tiết lý thuyết (50 phút).

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2.

6. Phần chuẩn bị

Phương pháp dạy học: Thuyết giảng tích cực (câu hỏi gợi mở, động não, Quiz); Dạy học dựa trên tình huống – CBL (mini-case, thảo luận cặp đôi).

Đối với giảng viên:

- Soạn slide có hình ảnh MRI thoát vị đĩa đệm, hình các loại máy kéo và tư thế kéo.
- Chuẩn bị bộ thẻ “chỉ định/chống chỉ định” cho hoạt động động não và 01 tình huống CBL.

Đối với sinh viên:

- Hoàn thành phần chuẩn bị trước giờ lý thuyết Bài 4 (Phụ lục 3).
- Suy nghĩ về các ứng dụng trên thực tế của kiến thức được học (mục “Liên hệ thực tiễn” – Phụ lục 3).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, laptop, slide, bảng; hình ảnh/video máy kéo cổ – thắt lưng; bộ thẻ phân loại.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Mở đầu – khởi động	Trình chiếu ảnh MRI thoát vị đĩa đệm; câu hỏi gợi mở: “Lực kéo có thể giúp gì cho người bệnh này?”; nêu LLO.	5
Nội dung 1: Các loại máy kéo, nguyên lý, tác dụng	Kéo cổ/thắt lưng, liên tục/ngắt quãng, nằm/ngồi; tác dụng cơ học và sinh lý (LLO1).	12
Nội dung 2: Chỉ định, chống chỉ định	Động não với bộ thẻ: SV xếp các tình trạng vào nhóm “chỉ định / chống chỉ định / thận trọng”; GV chốt (LLO1).	10
Nội dung 3: Nguyên tắc tổng quát và kỹ thuật	Lực kéo, góc kéo theo tầng tổn thương, thời gian, chế độ; theo dõi và an toàn; tiêu chí dừng kéo (LLO1, LLO3).	10

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
CBL mini	Cặp đôi phân tích tình huống thoát vị C5–C6 có tăng huyết áp: đề xuất thông số và theo dõi; 2 cặp trình bày (LLO3).	10
Tổng kết – lượng giá	2 câu MCQ nhanh; tóm tắt; giao nhiệm vụ Bài 5.	3
Cộng		50

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.

PHẦN B. KỸ THUẬT TÁC ĐỘNG MÔ MỀM TRỊ LIỆU KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG BÀI 5

1. Tên bài giảng: Bài 5. Xoa bóp tại chỗ

2. Giảng viên: (theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn – Phụ lục 1)

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

LLO1. Phân tích được tác dụng, chỉ định, chống chỉ định và nguyên tắc áp dụng xoa bóp tại chỗ. (CLO1)

LLO3. Lựa chọn được thao tác xoa bóp phù hợp với tình trạng và đáp ứng của người bệnh. (CLO3)

LLO4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài. (CLO4)

Ghi chú: LLO2 (thực hiện đúng các thao tác xoa bóp theo quy trình) và LLO5 của Mục 5 được hình thành tại buổi thực hành (3 tiết).

4. Thời lượng bài giảng: 2 tiết lý thuyết (100 phút).

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2.

6. Phần chuẩn bị

Phương pháp dạy học: Thuyết giảng tích cực (câu hỏi gợi mở, Think–Pair–Share, Quiz); Dạy học dựa trên tình huống – CBL.

Đối với giảng viên:

- Soạn slide, video ngắn các thao tác; chuẩn bị bàn/ghế và khăn để làm mẫu nhanh trên giảng đường.
- Chuẩn bị 01 tình huống CBL (phù nề sau tháo bột) và phiếu thảo luận.

Đối với sinh viên:

- Hoàn thành phần chuẩn bị trước giờ lý thuyết Bài 5; mang bảng 5 thao tác (bản nháp).
- Suy nghĩ về các ứng dụng trên thực tế của kiến thức được học (mục “Liên hệ thực tiễn” – Phụ lục 3).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, laptop, slide, bảng; video thao tác; khăn, dầu xoa bóp để làm mẫu.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Mở đầu – khởi động	GV làm mẫu thao tác vượt vùng căng tay trên 1 SV tình nguyện; hỏi cảm nhận → dẫn vào tác dụng; nêu LLO.	10
Nội dung 1: Khái niệm, tác dụng sinh lý và điều trị	- Tác dụng cơ học, phản xạ, tuần hoàn, thần kinh, tâm lý → tác dụng điều trị (LLO1). - Think–Pair–Share: “Vì sao vượt phải theo hướng về tim?”	25
Nội dung 2: Chỉ định, chống chỉ định, nguyên tắc áp dụng	Chỉ định, chống chỉ định; nguyên tắc tư thế – hướng – lực – nhịp độ – thời gian (LLO1).	20
Nội dung 3: Các thao tác cơ bản và quy trình	GV làm mẫu nhanh 5 thao tác; SV quan sát có hướng dẫn, ghi đặc điểm từng thao tác vào bảng; liên kết với buổi thực hành (LLO1).	25
CBL	Nhóm phân tích tình huống phù nề căng chân sau tháo bột: mục tiêu – thao tác – trình tự; 2 nhóm trình bày (LLO3).	15
Tổng kết – lượng giá	2 câu MCQ nhanh; tóm tắt; giao nhiệm vụ Bài 6.	5
Cộng		100

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG BÀI 6

1. Tên bài giảng: Bài 6. Nén và day điểm kích hoạt

2. Giảng viên: (theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn – Phụ lục 1)

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

LLO1. Phân tích được cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định và tai biến của nén và day điểm kích hoạt. (CLO1)

LLO3. Lựa chọn được kỹ thuật phù hợp với đáp ứng của người bệnh trong tình huống giả định. (CLO3)

LLO4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài. (CLO4)

Ghi chú: LLO2 (thực hiện đúng kỹ thuật nén và day điểm kích hoạt trên các nhóm cơ chính) và LLO5 của Mục 5 được hình thành tại buổi thực hành (3 tiết).

4. Thời lượng bài giảng: 2 tiết lý thuyết (100 phút).

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2.

6. Phần chuẩn bị

Phương pháp dạy học: Thuyết giảng tích cực (Think–Pair–Share, câu hỏi gợi mở, Quiz); Dạy học dựa trên tình huống – CBL.

Đối với giảng viên:

- Soạn slide có bản đồ đau quy chiếu của các cơ chính; video sờ dẹt/sờ kẹp.
- Chuẩn bị 01 tình huống CBL (đau đầu thái dương do điểm kích hoạt cơ thang trên).

Đối với sinh viên:

- Hoàn thành phần chuẩn bị trước giờ lý thuyết Bài 6; mang bản đồ đau quy chiếu.
- Suy nghĩ về các ứng dụng trên thực tế của kiến thức được học (mục “Liên hệ thực tiễn” – Phụ lục 3).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, laptop, slide, bảng; mô hình giải phẫu cơ vùng cổ vai; video minh họa.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Mở đầu – khởi động	Think–Pair–Share: SV tự sờ bờ trên cơ thang của mình, tìm điểm đau và mô tả cảm giác; nêu LLO.	10
Nội dung 1: Điểm kích hoạt – khái niệm, đặc điểm, phân loại, giả thuyết hình thành	GV trình bày; minh họa bằng hình ảnh dải cơ căng và cơ chế “khung hoảng năng lượng” tại tấm vận động (LLO1).	25
Nội dung 2: Cách xác định	– Tiêu chuẩn xác định; kỹ thuật sờ dẹt, sờ kẹp; bản đồ đau quy chiếu các cơ chính (LLO1). – Polling: nhận diện cơ từ bản đồ đau quy chiếu.	15

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Nội dung 3: Cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tai biến	Nén thiếu máu cục bộ → tăng tuần hoàn phản ứng, giảm co rút sarcomere; chỉ định, chống chỉ định, tai biến (LLO1).	15
Nội dung 4: Kỹ thuật nén và day	Quy trình: tư thế, định vị, tăng lực dần, duy trì, day, kết thúc bằng kéo dần; video minh họa (LLO1).	15
CBL	Nhóm phân tích tình huống chị V.: xác định cơ, đề xuất kỹ thuật, hoạt động bổ sung; trình bày và phản hồi (LLO3).	15
Tổng kết – lượng giá	2 câu MCQ nhanh; tóm tắt; giao nhiệm vụ Bài 7.	5
Cộng		100

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG BÀI 7

1. Tên bài giảng: Bài 7. Trượt dọc theo thớ cơ

2. Giảng viên: (theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn – Phụ lục 1)

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

LLO1. Phân tích được cơ chế tác dụng, chỉ định và chống chỉ định của kỹ thuật trượt dọc theo thớ cơ. (CLO1)

LLO3. Lựa chọn được kỹ thuật phù hợp với đáp ứng của người bệnh. (CLO3)

LLO4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài. (CLO4)

Ghi chú: LLO2 (thực hiện kỹ thuật ở các nhóm cơ chính) và LLO5 của Mục 5 được hình thành tại buổi thực hành (3 tiết).

4. Thời lượng bài giảng: 1 tiết lý thuyết (50 phút).

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2.

6. Phần chuẩn bị

Phương pháp dạy học: Thuyết giảng tích cực (câu hỏi gợi mở, Quiz); Dạy học dựa trên tình huống – CBL (mini-case).

Đối với giảng viên:

- Soạn slide, hình giải phẫu hướng thớ cơ; chuẩn bị làm mẫu nhanh trên 1 SV tình nguyện.
- Chuẩn bị 01 mini-case.

Đối với sinh viên:

- Hoàn thành phần chuẩn bị trước giờ lý thuyết Bài 7.
- Suy nghĩ về các ứng dụng trên thực tế của kiến thức được học (mục “Liên hệ thực tiễn” – Phụ lục 3).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, laptop, slide, bảng; khăn, dầu; mô hình giải phẫu cơ.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Mở đầu	Câu hỏi gợi mở: “Khác nhau giữa vuốt và trượt dọc thớ cơ?”; nêu LLO.	5
Nội dung 1: Khái niệm và cơ chế tác dụng	GV trình bày; hình minh họa sarcomere co ngắn trong dải cơ căng (LLO1).	12
Nội dung 2: Chỉ định, chống chỉ định	Thảo luận nhanh cả lớp; GV chốt (LLO1).	8
Nội dung 3: Kỹ thuật ở các nhóm cơ chính	GV làm mẫu nhanh trên cơ cạnh sống và cơ bụng chân; SV quan sát có hướng dẫn theo phiếu (hướng – lực – tốc độ) (LLO1).	12

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
CBL mini	Cặp đôi phân tích tình huống người chạy bộ đau bắp chân; 2 cặp trình bày (LLO3).	10
Tổng kết	Tóm tắt; giao nhiệm vụ Bài 8.	3
Cộng		50

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG BÀI 8

1. Tên bài giảng: Bài 8. Kéo dẫn

2. Giảng viên: (theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn – Phụ lục 1)

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

LLO1. Phân tích được cơ chế tác dụng, chỉ định và chống chỉ định của kỹ thuật kéo dẫn. (CLO1)

LLO3. Lựa chọn được kỹ thuật kéo dẫn phù hợp với đáp ứng của người bệnh. (CLO3)

LLO4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài. (CLO4)

Ghi chú: LLO2 (thực hiện đúng kỹ thuật kéo dẫn các nhóm cơ chính, bảo đảm an toàn) và LLO5 của Mục 5 được hình thành tại buổi thực hành (3 tiết).

4. Thời lượng bài giảng: 1 tiết lý thuyết (50 phút).

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2.

6. Phần chuẩn bị

Phương pháp dạy học: Thuyết giảng tích cực (khởi động trải nghiệm, Think–Pair–Share, Quiz); Dạy học dựa trên tình huống – CBL (mini-case).

Đối với giảng viên:

- Soạn slide; hình ảnh suốt cơ, cơ quan gân Golgi; đồ thị creep, stress relaxation.
- Chuẩn bị 01 mini-case và quiz tổng hợp Phần B.

Đối với sinh viên:

- Hoàn thành phần chuẩn bị trước giờ lý thuyết Bài 8; mang bảng kéo dẫn 6 nhóm cơ.
- Suy nghĩ về các ứng dụng trên thực tế của kiến thức được học (mục “Liên hệ thực tiễn” – Phụ lục 3).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, laptop, slide, bảng; thước đo góc (goniometer) để minh họa.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Mở đầu – trải nghiệm	SV đứng cúi người chạm ngón chân trước và sau 30 giây giữ căng; nhận xét sự thay đổi → câu hỏi “vì sao?”; nêu LLO.	5
Nội dung 1: Cơ chế tác dụng	Tính đàn hồi – nhớt (creep, stress relaxation); phản xạ căng, ức chế tự sinh, ức chế đối vận; dung nạp kéo dẫn (LLO1).	12
Nội dung 2: Phân loại và thông số	– Kéo dẫn tĩnh, động, nảy, thụ động, chủ động, tự kéo dẫn, theo nguyên lý PNF; thông số (LLO1). – Think–Pair–Share: chọn loại kéo dẫn cho vận động viên trước thi đấu và cho người bệnh cơ rút sau bất động.	10
Nội dung 3: Chỉ định, chống chỉ định, an toàn	Nguyên tắc khởi động, cố định đầu gối, kéo đầu xa, không kéo qua ngưỡng đau (LLO1).	8

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
CBL mini	Nhóm phân tích tình huống ngăn cơ ụ ngồi căng chân; đề xuất kỹ thuật và chương trình tự tập (LLO3).	12
Tổng kết Phần B	Sơ đồ tổng hợp 4 kỹ thuật tác động mô mềm; định hướng ôn tập LT1, TH1.	3
Cộng		50

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.
- Ôn tập Phần A, B theo các câu hỏi tự lượng giá Bài 1–8 để chuẩn bị bài kiểm tra LT1 (MCQ + tình huống) và TH1 (DOPS).

PHẦN C. KỸ THUẬT TẠO THUẬN THẦN KINH CƠ CẢM THỤ BẢN THỂ (PNF)

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG BÀI 9

1. Tên bài giảng: Bài 9. Đại cương về kỹ thuật tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể
2. Giảng viên: (theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn – Phụ lục 1)

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

LLO1. Trình bày được lịch sử, định nghĩa và những nguyên tắc chính của kỹ thuật tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể. (CLO1)

LLO2. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài. (CLO4)

4. Thời lượng bài giảng: 1 tiết lý thuyết (50 phút).

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2.

6. Phần chuẩn bị

Phương pháp dạy học: Thuyết giảng tích cực (video khởi động, câu hỏi gợi mở, Think–Pair–Share, Quiz).

Đối với giảng viên:

- Soạn slide; video ngăn ngừa người bệnh tập PNF (đã ẩn danh/được đồng ý); sơ đồ tư duy mẫu.
- Chuẩn bị quiz 5 câu.

Đối với sinh viên:

- Hoàn thành phần chuẩn bị trước giờ lý thuyết Bài 9.
- Suy nghĩ về các ứng dụng trên thực tế của kiến thức được học (mục “Liên hệ thực tiễn” – Phụ lục 3).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, laptop, slide, bảng; video minh họa.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Mở đầu – khởi động	Chiếu video 1 phút người bệnh tập PNF; câu hỏi “Điều gì khác biệt so với tập vận động thông thường?”; nêu LLO.	5
Nội dung 1: Lịch sử và định nghĩa	Kabat, Knott, Voss; ý nghĩa 3 thành tố cảm thụ bản thể – thần kinh cơ – tạo thuận (LLO1).	10
Nội dung 2: Triết lý và nguyên lý thần kinh sinh lý	– Tiếp cận tích cực, chức năng, huy động tiềm năng, toàn diện; lan tỏa, cảm ứng nối tiếp, ức chế đối vận, tổng hợp, sau phóng điện (LLO1). – Think–Pair–Share: tìm ví dụ cho mỗi nguyên lý trong sinh hoạt/tập luyện.	12
Nội dung 3: Tổng quan nguyên tắc/thủ thuật cơ bản	Kháng trở, lan tỏa và tăng cường, tiếp xúc bằng tay, tư thế và cơ thể học, mệnh lệnh lời nói, thị giác, kéo tách – ép khớp, kéo giãn, thời điểm, mẫu vận động; giới thiệu sơ đồ tư duy Phần C (LLO1).	15
Củng cố – lượng giá – tổng kết	Quiz 5 câu, phản hồi tức thời; giao nhiệm vụ Bài 10 (LLO2).	8
Cộng		50

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.
- Nộp sơ đồ tư duy “PNF” lên LMS.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG BÀI 10

1. Tên bài giảng: Bài 10. Các mẫu chuyển động

2. Giảng viên: (theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn – Phụ lục 1)

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

LLO1. Trình bày đúng và đầy đủ các thành phần của một mẫu chuyển động. (CLO1)

LLO2. Phân tích được hoạt động của các cơ chủ yếu và các loại cơ cơ trong một mẫu chuyển động. (CLO1)

LLO4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài. (CLO4)

Ghi chú: LLO3 (thực hiện đúng các mẫu chuyển động trên cơ thể người học) và LLO5 của Mục 5 được hình thành tại buổi thực hành (2 tiết).

4. Thời lượng bài giảng: 1 tiết lý thuyết (50 phút).

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2.

6. Phần chuẩn bị

Phương pháp dạy học: Thuyết giảng tích cực (trải nghiệm vận động, Think–Pair–Share, Quiz).

Đối với giảng viên:

- Soạn slide có hình/hoạt họa đường chéo của các mẫu; bảng thành phần mẫu.
- Chuẩn bị quiz nhận diện mẫu từ hình ảnh.

Đối với sinh viên:

- Hoàn thành phần chuẩn bị trước giờ lý thuyết Bài 10; mặc trang phục thuận tiện vận động.
- Suy nghĩ về các ứng dụng trên thực tế của kiến thức được học (mục “Liên hệ thực tiễn” – Phụ lục 3).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, laptop, slide, bảng; bóng nhỏ để minh họa động tác ném/đá.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Mở đầu – trải nghiệm	SV đứng tại chỗ làm động tác ném bóng, đá bóng; nhận xét hướng chéo – xoắn; nêu LLO.	5
Nội dung 1: Thành phần của một mẫu chuyển động	3 thành phần, rãnh của mẫu, gọi tên theo khớp gần; 4 mẫu chi trên, 4 mẫu chi dưới, cặp đối vận (LLO1).	15
Nội dung 2: Cơ chủ yếu và các loại cơ cơ	Phân tích mẫu Gập – Dạng – Xoay ngoài chi trên; Think–Pair–Share: cặp đôi phân tích mẫu Duỗi – Khép – Xoay ngoài chi dưới (LLO2).	15
Nội dung 3: Phân loại mẫu	Mẫu một bên, hai bên (đối xứng, không đối xứng, đối xứng đảo ngược), mẫu phối hợp; ví dụ chức năng (LLO1).	8
Củng cố – lượng giá	Quiz 5 câu nhận diện mẫu từ hình ảnh.	5

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Tổng kết	Tóm tắt; giao nhiệm vụ Bài 11.	2
Cộng		50

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG BÀI 11

1. Tên bài giảng: Bài 11. Những thao tác cơ bản của kỹ thuật tạo thuận

2. Giảng viên: (theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn – Phụ lục 1)

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

LLO1. Trình bày được ý nghĩa và cách đặt tay để kích thích tạo thuận. (CLO1)

LLO2. Trình bày được cách truyền đạt mệnh lệnh để người bệnh thực hiện cử động. (CLO1)

LLO3. Phân tích được ý nghĩa các kỹ thuật kéo giãn, kéo tách, dồn khớp (ép khớp). (CLO1)

LLO4. Ứng dụng được thời điểm bình thường và thời điểm tác động trên các mẫu vận động. (CLO1)

LLO5. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài. (CLO4)

Ghi chú: LLO6 (chuyên nghiệp: quy định thực hành nghề nghiệp, đạo đức, giao tiếp) được định hướng trong giờ lý thuyết và được hình thành, đánh giá tại buổi thực hành (3 tiết) bằng Làm mẫu và hướng dẫn thực hành, Dạy học mô phỏng (TH2).

4. Thời lượng bài giảng: 2 tiết lý thuyết (100 phút).

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2.

6. Phần chuẩn bị

Phương pháp dạy học: Thuyết giảng tích cực (làm mẫu minh họa, đóng vai cặp đôi theo Think–Pair–Share, Polling, Quiz).

Đối với giảng viên:

- Soạn slide; video so sánh cách đặt tay đúng/sai, lệnh đúng/sai.
- Chuẩn bị phiếu quan sát cặp đôi (đặt tay – lệnh – giao tiếp).

Đối với sinh viên:

- Hoàn thành phần chuẩn bị trước giờ lý thuyết Bài 11; mặc trang phục thuận tiện vận động.
- Suy nghĩ về các ứng dụng trên thực tế của kiến thức được học (mục “Liên hệ thực tiễn” – Phụ lục 3).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, laptop, slide, bảng; video minh họa; phiếu quan sát.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Mở đầu	Polling: “Điều gì khiến bạn thấy an toàn khi được người khác chạm vào để hướng dẫn vận động?”; nêu LLO.	5
Nội dung 1: Đặt tay và tư thế kỹ thuật viên	Cầm kiểu cơ giun, tiếp xúc theo hướng chuyển động; tư thế – cơ thể học KTV; GV làm mẫu đúng/sai (LLO1).	20

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Nội dung 2: Mệnh lệnh lời nói và thị giác	– Lệnh chuẩn bị – hành động – sửa sai; ngữ điệu; vai trò thị giác. – Đóng vai cặp đôi (Think–Pair–Share): một SV ra lệnh cho mẫu chỉ trên, SV kia nhận xét theo phiếu (LLO2).	15
Nội dung 3: Kéo giãn, kéo tách, ép khớp	Cơ sở thần kinh sinh lý và chỉ định của từng thủ thuật; thận trọng ở khớp đầu/mắt vững (LLO3).	20
Nội dung 4: Thời điểm bình thường và thời điểm tác động	Trình tự xa → gần; kỹ thuật nhấn mạnh (giữ phần mạnh để lan tỏa sang phần yếu); ví dụ trên mẫu chỉ dưới (LLO4).	20
Nội dung 5: Quy định thực hành nghề nghiệp, đạo đức, giao tiếp	Xin phép, giải thích, tôn trọng, bảo đảm kín đáo, quan sát phản ứng người bệnh; liên hệ tiêu chí 4 Rubric TH2 (LLO5, định hướng LLO6).	10
Tổng kết – lượng giá	Quiz 5 câu; tóm tắt; giao nhiệm vụ Bài 12.	10
Cộng		100

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG BÀI 12

1. Tên bài giảng: Bài 12. Những kỹ thuật đặc hiệu

2. Giảng viên: (theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn – Phụ lục 1)

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

LLO1. Trình bày được ý nghĩa của những kỹ thuật tạo thuận đặc hiệu. (CLO1)

LLO2. Ứng dụng được các kỹ thuật đặc hiệu trong các mẫu vận động để đạt được mục tiêu cụ thể. (CLO1)

LLO3. Lựa chọn được kỹ thuật đặc hiệu phù hợp cho các hoạt động chức năng của người bệnh. (CLO3)

LLO4. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài. (CLO4)

Ghi chú: Kỹ năng thực hiện kỹ thuật đặc hiệu (CLO2) và LLO5 (chuyên nghiệp) của Mục 5 được hình thành tại các buổi thực hành (5 tiết).

4. Thời lượng bài giảng: 2 tiết lý thuyết (100 phút).

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2.

6. Phần chuẩn bị

Phương pháp dạy học: Thuyết giảng tích cực (làm mẫu minh họa, Polling, Quiz); Dạy học dựa trên tình huống – CBL (3 tình huống, thảo luận nhóm, trình bày).

Đối với giảng viên:

- Soạn slide và video từng kỹ thuật; bảng phân nhóm kỹ thuật theo mục tiêu.
- Chuẩn bị 3 tình huống CBL kèm phiếu thảo luận.

Đối với sinh viên:

- Hoàn thành phần chuẩn bị trước giờ lý thuyết Bài 12; mang bảng các kỹ thuật đặc hiệu (bản nháp).
- Suy nghĩ về các ứng dụng trên thực tế của kiến thức được học (mục “Liên hệ thực tiễn” – Phụ lục 3).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, laptop, slide, bảng; video minh họa; phiếu thảo luận CBL.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Mở đầu	Câu hỏi gợi mở: “Cùng một mẫu vận động, làm sao để đạt mục tiêu khác nhau: tăng sức mạnh, tăng ổn định hay tăng tầm vận động?”; nêu LLO.	5
Nội dung 1: Ý nghĩa và phân nhóm kỹ thuật	Phân nhóm theo mục tiêu; nguyên tắc chọn kỹ thuật từ kết quả lượng giá (LLO1).	15
Nội dung 2: Kỹ thuật cho cơ chủ vận	Khởi đầu nhịp nhàng, phối hợp cơ cơ đẳng trương, kéo giãn lặp lại; GV làm mẫu kèm mệnh lệnh (LLO1, LLO2).	20

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Nội dung 3: Đảo nghịch đối vận	Đảo nghịch động, đảo nghịch ổn định, ổn định nhịp nhàng; Polling phân biệt 3 kỹ thuật qua video (LLO1, LLO2).	20
Nội dung 4: Thư giãn – tăng tầm; lặp lại	Co – nghỉ, giữ – nghỉ (trực tiếp/gián tiếp); lặp lại; thận trọng khi có đau (LLO1).	15
CBL	3 tình huống: khó khởi động (Parkinson); mất vững thân (đột quỵ); hạn chế tầm do đau vai. Nhóm chọn kỹ thuật, mệnh lệnh, hoạt động chức năng ứng dụng; trình bày, GV phản hồi (LLO3).	20
Tổng kết	Bảng tổng hợp kỹ thuật – mục tiêu; giao nhiệm vụ Bài 13.	5
Cộng		100

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.
- Nộp bản giải tình huống nhóm Bài 12 lên LMS.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG BÀI 13

1. Tên bài giảng: Bài 13. Các mẫu PNF của cổ

2. Giảng viên: (theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn – Phụ lục 1)

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

LLO1. Trình bày được các tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động. (CLO1)

LLO2. Trình bày được kỹ thuật thao tác cho các mẫu ở cổ. (CLO1)

LLO4. Lựa chọn được mẫu và kỹ thuật PNF phù hợp cho trường hợp điều trị cụ thể ở cổ. (CLO3)

LLO5. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài. (CLO4)

Ghi chú: LLO3 (thực hiện đúng kỹ thuật thao tác các mẫu ở cổ) và LLO6 (chuyên nghiệp) của Mục 5 được hình thành tại buổi thực hành (3 tiết).

4. Thời lượng bài giảng: 2 tiết lý thuyết (100 phút).

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2.

6. Phần chuẩn bị

Phương pháp dạy học: Thuyết giảng tích cực (làm mẫu minh họa, câu hỏi gợi mở, Quiz); Dạy học dựa trên tình huống – CBL.

Đối với giảng viên:

- Soạn slide, video mẫu cổ; chuẩn bị bàn tập/ghế để làm mẫu trên giảng đường.
- Chuẩn bị phiếu quan sát và 01 tình huống CBL.

Đối với sinh viên:

- Hoàn thành phần chuẩn bị trước giờ lý thuyết Bài 13; mặc trang phục thuận tiện vận động.
- Suy nghĩ về các ứng dụng trên thực tế của kiến thức được học (mục “Liên hệ thực tiễn” – Phụ lục 3).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, laptop, slide, bảng; bàn tập hoặc ghế; phiếu quan sát.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Mở đầu – khởi động	– SV tự xoay – gập cổ chủ động, nhận xét chuyển động phối hợp xoay – nghiêng. – Nêu LLO.	5
Nội dung 1: Tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động	Ôn nhanh 7 bước của tiến trình (tư thế – đặt tay – kéo giãn/kéo tách/ép khớp – mệnh lệnh – chuyển động có kháng trở – thời điểm – vị trí kết thúc) qua câu hỏi gợi mở; áp dụng vào ở cổ (LLO1).	15

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Nội dung 2: Kỹ thuật thao tác cho các mẫu ở cổ	– GV làm mẫu trên SV tình nguyện từng mẫu: gập – nghiêng – xoay về một bên và mẫu đối vận duỗi – nghiêng – xoay về bên đối diện; mẫu cổ ở tư thế nằm ngửa và ngồi; SV quan sát có hướng dẫn theo phiếu (tư thế KTV – vị trí tay – mệnh lệnh – thời điểm) (LLO2). – Nhấn mạnh an toàn: không kéo tách mạnh, theo dõi chóng mặt, dừng khi có dấu hiệu cảnh báo.	35
Nội dung 3: Áp dụng cho trường hợp điều trị cụ thể	– Nguyên tắc lựa chọn mẫu và kỹ thuật đặc hiệu theo mục tiêu (khởi động, sức mạnh, ổn định, tầm vận động, phối hợp) (LLO4). – Ví dụ: đau cổ cơ học, hạn chế xoay; kém kiểm soát đầu; dùng mẫu cổ để lan tỏa tạo thuận thân.	15
CBL	Nhóm 4–6 SV phân tích tình huống: đau và hạn chế xoay cổ phải sau ngủ sai tư thế; đề xuất mẫu, kỹ thuật đặc hiệu, mệnh lệnh; trình bày và phản biện (LLO4).	20
Tổng kết – lượng giá	Quiz 3 câu (nhận diện mẫu từ hình ảnh/mô tả); tóm tắt; giao nhiệm vụ.	10
Cộng		100

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG BÀI 14

1. Tên bài giảng: Bài 14. Các mẫu PNF của thân

2. Giảng viên: (theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn – Phụ lục 1)

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

LLO1. Trình bày được các tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động. (CLO1)

LLO2. Trình bày được kỹ thuật thao tác cho các mẫu ở thân. (CLO1)

LLO4. Lựa chọn được mẫu và kỹ thuật PNF phù hợp cho trường hợp điều trị cụ thể ở thân. (CLO3)

LLO5. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài. (CLO4)

Ghi chú: LLO3 (thực hiện đúng kỹ thuật thao tác các mẫu ở thân) và LLO6 (chuyên nghiệp) của Mục 5 được hình thành tại buổi thực hành (3 tiết).

4. Thời lượng bài giảng: 2 tiết lý thuyết (100 phút).

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2.

6. Phần chuẩn bị

Phương pháp dạy học: Thuyết giảng tích cực (làm mẫu minh họa, câu hỏi gợi mở, Quiz); Dạy học dựa trên tình huống – CBL.

Đối với giảng viên:

- Soạn slide, video mẫu chặt, nâng, mẫu hai chi dưới; chuẩn bị bàn tập để làm mẫu.
- Chuẩn bị phiếu quan sát và 01 tình huống CBL.

Đối với sinh viên:

- Hoàn thành phần chuẩn bị trước giờ lý thuyết Bài 14; mặc trang phục thuận tiện vận động.
- Suy nghĩ về các ứng dụng trên thực tế của kiến thức được học (mục “Liên hệ thực tiễn” – Phụ lục 3).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, laptop, slide, bảng; bàn tập; phiếu quan sát.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Mở đầu – khởi động	– SV thực hiện động tác ngồi dậy từ tư thế nằm (tường tượng) và với tay lấy đồ phía sau; nhận diện gập/duỗi thân kèm xoay. – Nêu LLO.	5
Nội dung 1: Tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động	Ôn nhanh 7 bước của tiến trình (tư thế – đặt tay – kéo giãn/kéo tách/ép khớp – mệnh lệnh – chuyển động có kháng trở – thời điểm – vị trí kết thúc) qua câu hỏi gợi mở; áp dụng vào ở thân (LLO1).	15

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Nội dung 2: Kỹ thuật thao tác cho các mẫu ở thân	– GV làm mẫu trên SV tình nguyện từng mẫu: mẫu chặt và mẫu nâng ở tư thế ngồi và nằm ngửa; mẫu hai chi dưới cho thân dưới; phối hợp mẫu cổ – thân; SV quan sát có hướng dẫn theo phiếu (tư thế KTV – vị trí tay – mệnh lệnh – thời điểm) (LLO2). – Lưu ý tư thế, cơ thể học của KTV và an toàn cột sống người bệnh.	35
Nội dung 3: Áp dụng cho trường hợp điều trị cụ thể	– Nguyên tắc lựa chọn mẫu và kỹ thuật đặc hiệu theo mục tiêu (khởi động, sức mạnh, ổn định, tầm vận động, phối hợp) (LLO4). – Ví dụ: lăn trở, chuyển nằm – ngồi, kiểm soát thân khi ngồi ở người bệnh đột quy; đau thắt lưng cơ học.	15
CBL	Nhóm 4–6 SV phân tích tình huống: người bệnh đột quy khó lăn trở về bên liệt và ngồi mất vững; đề xuất mẫu, kỹ thuật đặc hiệu, mệnh lệnh; trình bày và phản biện (LLO4).	20
Tổng kết – lượng giá	Quiz 3 câu (nhận diện mẫu từ hình ảnh/mô tả); tóm tắt; giao nhiệm vụ.	10
Cộng		100

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG BÀI 15

1. Tên bài giảng: Bài 15. Các mẫu PNF của chi trên

2. Giảng viên: (theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn – Phụ lục 1)

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

LLO1. Trình bày được các tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động. (CLO1)

LLO2. Trình bày được kỹ thuật thao tác cho các mẫu ở chi trên. (CLO1)

LLO4. Lựa chọn được mẫu và kỹ thuật PNF phù hợp cho trường hợp điều trị cụ thể ở chi trên. (CLO3)

LLO5. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài. (CLO4)

Ghi chú: LLO3 (thực hiện đúng kỹ thuật thao tác các mẫu ở chi trên) và LLO6 (chuyên nghiệp) của Mục 5 được hình thành tại các buổi thực hành (4 tiết).

4. Thời lượng bài giảng: 2 tiết lý thuyết (100 phút).

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2.

6. Phần chuẩn bị

Phương pháp dạy học: Thuyết giảng tích cực (làm mẫu minh họa, câu hỏi gợi mở, Quiz); Dạy học dựa trên tình huống – CBL.

Đối với giảng viên:

- Soạn slide, video 4 mẫu chi trên và mẫu xương bả vai; chuẩn bị bàn tập để làm mẫu.
- Chuẩn bị phiếu quan sát và 01 tình huống CBL.

Đối với sinh viên:

- Hoàn thành phần chuẩn bị trước giờ lý thuyết Bài 15; mặc trang phục thuận tiện vận động.
- Suy nghĩ về các ứng dụng trên thực tế của kiến thức được học (mục “Liên hệ thực tiễn” – Phụ lục 3).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, laptop, slide, bảng; bàn tập; mô hình khớp vai; phiếu quan sát.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Mở đầu – khởi động	– SV thực hiện các động tác chải tóc, với lấy đồ, đưa tay ra sau lưng; nhận diện đường chéo. – Nêu LLO.	5
Nội dung 1: Tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động	Ôn nhanh 7 bước của tiến trình (tư thế – đặt tay – kéo giãn/kéo tách/ép khớp – mệnh lệnh – chuyển động có kháng trở – thời điểm – vị trí kết thúc) qua câu hỏi gợi mở; áp dụng vào ở chi trên (LLO1).	15

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Nội dung 2: Kỹ thuật thao tác cho các mẫu ở chi trên	– GV làm mẫu trên SV tình nguyện từng mẫu: mẫu xương bả vai; Gập – Dạng – Xoay ngoài / Duỗi – Khép – Xoay trong; Gập – Khép – Xoay ngoài / Duỗi – Dạng – Xoay trong; biến thể khuỷu gập, khuỷu duỗi; SV quan sát có hướng dẫn theo phiếu (tư thế KTV – vị trí tay – mệnh lệnh – thời điểm) (LLO2). – Lưu ý an toàn khớp vai (người bệnh liệt nửa người, sau phẫu thuật): không kéo tách mạnh, chuẩn bị xương bả vai trước khi gập vai trên tầm.	35
Nội dung 3: Áp dụng cho trường hợp điều trị cụ thể	– Nguyên tắc lựa chọn mẫu và kỹ thuật đặc hiệu theo mục tiêu (khởi động, sức mạnh, ổn định, tầm vận động, phối hợp) (LLO4). – Ví dụ: liệt nửa người, cứng khớp vai sau chấn thương, yếu cơ chi trên; gắn với chải tóc, ăn uống, mặc áo.	15
CBL	Nhóm 4–6 SV phân tích tình huống: người bệnh liệt nửa người phải muốn tự chải tóc và tự ăn; đề xuất mẫu, kỹ thuật đặc hiệu, mệnh lệnh; trình bày và phản biện (LLO4).	20
Tổng kết – lượng giá	Quiz 3 câu (nhận diện mẫu từ hình ảnh/mô tả); tóm tắt; giao nhiệm vụ.	10
Cộng		100

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG BÀI 16

1. Tên bài giảng: Bài 16. Các mẫu PNF của chi dưới

2. Giảng viên: (theo kế hoạch phân công hằng năm của Bộ môn – Phụ lục 1)

3. Chuẩn đầu ra bài học

Kết thúc bài học này, sinh viên có khả năng:

LLO1. Trình bày được các tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động. (CLO1)

LLO2. Trình bày được kỹ thuật thao tác cho các mẫu ở chi dưới. (CLO1)

LLO4. Lựa chọn được mẫu và kỹ thuật PNF phù hợp cho trường hợp điều trị cụ thể ở chi dưới. (CLO3)

LLO5. Thể hiện thái độ trách nhiệm, hợp tác và tự học trong các hoạt động học tập lý thuyết của bài. (CLO4)

Ghi chú: LLO3 (thực hiện đúng kỹ thuật thao tác các mẫu ở chi dưới) và LLO6 (chuyên nghiệp) của Mục 5 được hình thành tại các buổi thực hành (4 tiết).

4. Thời lượng bài giảng: 2 tiết lý thuyết (100 phút).

5. Đối tượng sinh viên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng năm thứ 2.

6. Phần chuẩn bị

Phương pháp dạy học: Thuyết giảng tích cực (làm mẫu minh họa, câu hỏi gợi mở, Quiz); Dạy học dựa trên tình huống – CBL.

Đối với giảng viên:

- Soạn slide, video 4 mẫu chi dưới và mẫu khung chậu; video đáng đi liệt nửa người (ẩn danh/được đồng ý).
- Chuẩn bị phiếu quan sát và 01 tình huống CBL; câu hỏi ôn tập tổng hợp Phần C.

Đối với sinh viên:

- Hoàn thành phần chuẩn bị trước giờ lý thuyết Bài 16; mặc trang phục thuận tiện vận động.
- Suy nghĩ về các ứng dụng trên thực tế của kiến thức được học (mục “Liên hệ thực tiễn” – Phụ lục 3).

7. Vật liệu giảng dạy

Máy chiếu, laptop, slide, bảng; bàn tập; phiếu quan sát.

8. Hoạt động và lượng giá

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Mở đầu – khởi động	– Chiếu video đáng đi liệt nửa người; SV nhận xét bất thường ở khung chậu, háng, gối, cổ chân. – Nêu LLO.	5
Nội dung 1: Tiến trình cơ bản cho một mẫu vận động	Ôn nhanh 7 bước của tiến trình (tư thế – đặt tay – kéo giãn/kéo tách/ép khớp – mệnh lệnh – chuyển động có kháng trở – thời điểm – vị trí kết thúc) qua câu hỏi gợi mở; áp dụng vào ở chi dưới (LLO1).	15

Hợp phần	Mô tả và ghi chú	Thời lượng (phút)
Nội dung 2: Kỹ thuật thao tác cho các mẫu ở chi dưới	– GV làm mẫu trên SV tình nguyện từng mẫu: mẫu khung chậu; Gập – Dạng – Xoay trong / Duỗi – Khép – Xoay ngoài; Gập – Khép – Xoay ngoài / Duỗi – Dạng – Xoay trong; biến thể gối gập, gối duỗi; SV quan sát có hướng dẫn theo phiếu (tư thế KTV – vị trí tay – mệnh lệnh – thời điểm) (LLO2). – Lưu ý cơ thể học KTV khi nâng đỡ chi dưới và an toàn khớp gối, cổ chân của người bệnh.	35
Nội dung 3: Áp dụng cho trường hợp điều trị cụ thể	– Nguyên tắc lựa chọn mẫu và kỹ thuật đặc hiệu theo mục tiêu (khởi động, sức mạnh, ổn định, tầm vận động, phối hợp) (LLO4). – Ví dụ: lăn trở, bắc cầu, đứng chịu trọng lượng, pha đu đưa – pha đứng của dáng đi ở người bệnh liệt nửa người, sau phẫu thuật gối/háng.	15
CBL	Nhóm 4–6 SV phân tích tình huống: người bệnh liệt nửa người kéo lê bàn chân ở pha đu đưa; đề xuất mẫu, kỹ thuật đặc hiệu, mệnh lệnh; trình bày và phản biện (LLO4).	20
Tổng kết – lượng giá	Quiz 3 câu (nhận diện mẫu từ hình ảnh/mô tả); tóm tắt; giao nhiệm vụ.	10
Cộng		100

9. Lượng giá sau lớp học

- Làm bài quiz ngắn (5 câu) trên hệ thống e-learning trước buổi học kế tiếp.
- Ôn tập Phần C theo các câu hỏi tự lượng giá Bài 9–16 để chuẩn bị LT2 (MCQ + tình huống), TH2 (DOPS) và KTHP.